Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kandidatuppsats i nationalekonomi

Politices Kandidatprogram

Vårterminen 2026 | LIU-IEI-FIL-G--26/03511--SE

Förändringar i guldprisets nivå och trend vid globala kriser:

En segmenterad regressionsanalys

Changes in the level and trend of gold prices in relation to global crises:

A segmented regression analysis

Samuel Blomqvist

Adam Håkansson

Handledare: David Andersson

Linköpings universitet

SE-581 83 Linköping, Sverige

013-28 10 00, www.liu.se

Titel
Förändringar i guldprisets nivå och trend vid globala kriser:

En segmenterad regressionsanalys

English Title
Changes in the level and trend of gold prices in relation to global crises:

A segmented regression analysis

Författare
Samuel Blomqvist
Adam Håkansson

Handledare
David Andersson

Publikation
Kandidatuppsats i nationalekonomi
15 Högskolepoäng
Vårterminen 2026
ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-G--26/03511--SE

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
www.liu.se

Ort och datum
Linköping, 2026-05-29

Sammanfattning

Denna uppsats undersöker hur guldprisets nivå och trend förändras i samband med fyra utvalda globala kriser: OPEC-krisen 1973, dotcom-bubblan, Finanskrisen-2008 och COVID-19-pandemin. Utgångspunkten är tidigare forskning och den allmänna synen på guld som en trygg tillgång i tider av global osäkerhet. Mot denna bakgrund formulerades två hypoteser: (1) att guldpriset har en positiv nivåökning vid krisstart och (2) att guldprisets trend minskar efter en kris jämfört med kristrenden.

Uppsatsen använder en kvantitativ forskningsdesign i form av en segmenterad regressionsanalys för att analysera en *interrupted time series*. Datamaterialet utgörs av inflationsjusterade dagsavslutguldpriser uttryckta i USD per troy ounce, med priserna deflaterade med konsumentprisindex. Varje kris analyseras utifrån 12 månader före krisen, hela krisperioden samt 12 månader efter krisen. För mer tillförlitliga inferenser med hänsyn till autokorrelation används Newey-West-robusta standardfel till modellen.

Resultatet visar att uppsatsens första hypotes inte får något generellt stöd. Av de fyra utvalda kriserna är det endast COVID-19-pandemin som uppvisar ett statistiskt signifikant positivt nivåskifte vid krisstart, medan OPEC-krisen och dotcom-bubblan uppvisar statistiskt signifikanta negativa nivåskiften. Detta innebär att guldpriset inte generellt reagerar med ett omedelbart positivt nivåskifte vid början av kriser.

Inte heller får den andra hypotesen generellt stöd. OPEC-krisen är den enda krisen som uppvisar en statistiskt signifikant negativ trendförändring efter krisperiodens slut. Dotcom-bubblan och Finanskrisen-2008 uppvisar positiva, men inte statistiskt signifikanta, trendförändringar. Resultatet tyder därmed på att guldprisets kortsiktiga reaktion varierar mellan olika typer av kriser och inte följer ett enhetligt mönster.

Sammantaget visar uppsatsens resultat att det reala guldprisets reaktion vid globala kriser varierar beroende på krisens karaktär, längd och den ekonomiska kontexten. Resultatet antyder att guld i vissa fall kan fungera som en trygg tillgång, men att relationen mellan globala kriser och guldpriset är mer komplex än den allmänna uppfattningen antyder.

Resultatet bör dock tolkas med försiktighet eftersom andra faktorer, såsom penningpolitik och samtidiga globala händelser, också kan påverka guldpriset. Uppsatsen identifierar därför korrelationer snarare än kausala samband.

Abstract

This thesis examines how the level and trend of gold prices change in connection with four selected global crises: the 1973 OPEC-crisis, the dotcom-bubble, the 2008 financial crisis, and the COVID-19 pandemic. The study is based on earlier research and the perception of gold as a *safe haven asset*. Against this background, two hypotheses were formulated: (1) that gold prices experience a positive level shift at the start of a crisis, and (2) that the trend of gold prices decreases after a crisis compared with the crisis trend.

The thesis uses a quantitative research design in the form of segmented regression analysis to analyse an interrupted time series. The data material consists of inflation-adjusted daily closing gold prices expressed in USD per troy ounce, with prices deflated using the consumer price index. Each crisis is analysed using 12 months before the crisis, the entire crisis period, and 12 months after the crisis. For more reliable inferences with regard to autocorrelation, Newey-West robust standard errors were applied to the model.

The results show that the thesis' first hypothesis is not generally supported. Of the four selected crises, only the COVID-19 pandemic exhibits a statistically significant positive level shift at the start of the crisis, while the OPEC-crisis and the dotcom bubble exhibit statistically significant negative level shifts.

The second hypothesis is also not generally supported. The OPEC-crisis is the only crisis that exhibits a statistically significant negative trend change after the end of the crisis period. This is in contrast to the dotcom bubble and the 2008 Financial Crisis, which exhibit positive, but not statistically significant, trend changes. The results therefore indicate that gold prices do not follow a uniform pattern across crises.

Overall, the results of the thesis show that the reaction of real gold prices during global crises varies depending on the character, duration, and economic context of the crisis. The results therefore suggest that gold can, in some cases, act as a *safe haven asset*, but that the relationship between global crises and gold prices is more complex than the general perception suggests. However, the results should be interpreted with caution since other factors, such as monetary policy and simultaneous global events, may also affect gold prices. The thesis therefore identifies correlations rather than causal relationships.

Förord

Vi vill tacka vår handledare David Andersson för värdefulla råd och stöd under uppsatsens gång. Utan dessa hade inte uppsatsen blivit vad den är idag. Därutöver vill vi tacka samtliga opponenter, medstudenter, och övriga delaktiga som tagit sig tid att läsa uppsatsen och bidragit med värdefull kritik. Era råd har varit värdefulla under arbetets gång.

Linköping 2026-05-29

Innehållsförteckning

1. Introduktion....7
1.1. Bakgrund....8
1.2. Syfte....9
1.3. Hypoteser....9
1.4. Avgränsningar....9
2. Teoretisk bakgrund....10
2.1. Tidsserie & Segmenterad regressionsanalys....10
2.2. Trend och nivå....10
2.3. Guld som safe haven....11
2.4. Definition av finansiell kris....11
3. Finansiella kriser....13
3.1. OPEC-krisen 1973....13
3.2. Dotcom-bubblan....14
3.3. Finanskrisen-2008....16
3.4. COVID-19-pandemin....19
4. Metod....21
4.1. Deklaration av AI-användning....21
4.2. Forskningsdesign....21
4.3. Datamaterial....22
4.4. Urval av kriser och periodisering....23
4.4.1. Motivering & Periodisering av OPEC-krisen....24
4.4.2. Motivering & Periodisering av dotcom-bubblan....25
4.4.3. Motivering & Periodisering av Finanskrisen-2008....25
4.4.4. Motivering & Periodisering av COVID-19....25
4.5. Regressionsmodell....26
4.5.1. Förklaringar av variabler & koefficienter....26
4.5.2. Newey-West-robusta standardfel....29
4.6. Val av signifikansnivå....29
4.7. Förklaring av hypoteser....29
4.7.1. Hypotes 1: Nivåskifte....30
4.7.2. Hypotes 2: Trendförändring....30
5. Presentation av resultat....31
5.1. Diagram över guldprisets utveckling....31
5.2. Segmenterad regressionsanalys....33
6. Diskussion & Analys....35
7. Metodkritik....39
8. Slutsatser....41
9. Förslag till vidare forskning....42
10. Källförteckning....43
Bilaga 1: Guldpriser 1915-2025....47
Bilaga 2: Kod i RStudio....48

1. Introduktion

Guld har länge haft en speciell ställning i det globala ekonomiska systemet. I jämförelse med många andra tillgångar har det inte bara använts som en råvara eller betalningsmedel, utan också som en relativt trygg tillgång i tider av oro.[1] Samtidigt är relationen mellan kriser och guldpris inte självklar. Olika former av kriser kan påverka ekonomin på helt olika sätt och via olika mekanismer. En geopolitisk kris, en global pandemi eller en spekulativ bubbla skiljer sig kraftigt i både ursprung och i påverkan på världsekonomin.

Detta gör guld till ett intressant studieobjekt. Guld beskrivs ofta som en så kallad *safe haven,* vilket rimligtvis innebär att det borde finnas mönster i hur priset förändras vid ökad/minskad osäkerhet på finansiella marknader.[2] Tidigare forskning och flera historiska exempel indikerar att guldpriset ofta stiger under perioder av ekonomisk osäkerhet, i enlighet med synen på guld som en trygg tillgång.[3] Om prisökningen sker under en tillräckligt lång observerad period kan det innebära att guldprisets trend ökar. Om det motsättningsvis sker en prisminskning under en tillräckligt lång period kan det innebära att guldprisets trend minskar.

En vanlig uppfattning är att priser återgår till sina jämviktsnivåer efter en kris.[4] Med detta i åtanke bör det således innebära att *om* det sker en prisökning av guld vid kriser (i enlighet med synen på guld som trygg tillgång och investerares agerande) bör trenden gällande priset likaså öka. När krisen sedan avslutas bör priset återgå till sin jämviktsnivå, vilket innebär en negativ trendförändring.

Samtidigt är relationen inte helt tydlig, eftersom olika former av kriser påverkar marknaden genom olika mekanismer. Vissa kriser kan skapa ökad inflation, störningar i produktion eller störningar i handel, medan andra främst påverkar finansiella marknader genom spekulation, fallande tillgångspriser eller osäkerhet i banksystemet. Vidare har synen på guld förändrats över tid och effekten av kriser på guldpriset har förändrats beroende på orsaken och formen

[1] World Gold Council, ‘The History of Gold | Records Back to 1600’ (n.d.), https://www.gold.org/history-gold, accessed 21 Apr. 2026.
[2] D. Rahmadani, ‘The Role of Gold as a Safe Haven Asset in Risk Management Strategies in the Era of Geopolitical and Monetary Uncertainty’, SSRN Scholarly Paper no. 5338848 (Social Science Research Network, 4 July 2025), https://doi.org/10.2139/ssrn.5338848.
[3] H. Faraj, D. McMillan, and M. Al-Sabah, ‘The Diminishing Lustre: Gold’s Market Volatility and the Fading Safe Haven Effect’, *Global Finance Journal*, 67 (2025), 101145, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2025.101145.
[4] R. Ball, *The Global Financial Crisis and the Efficient Market Hypothesis: What Have We Learned?*, n.d., https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6622.2009.00246.x, accessed 21 May 2026.

av krisen.[5] Därför är det högst relevant att analysera hur guldpriset reagerar på olika kriser. Genom att analysera förändringar i guldprisets trend och nivå före och efter krisperioden kan vissa slutsatser dras om hur olika kriser påverkar guldpriset.

Denna uppsats utgår från en analys av fyra utvalda kriser: OPEC-krisen 1973, dotcom-bubblan, Finanskrisen-2008 och COVID-19-pandemin. Dessa fyra händelser representerar olika former av global ekonomisk och finansiell oro. OPEC-krisen hade sin grund i en geopolitisk konflikt som ledde till kraftigt höjda oljepriser, inflation och stagnation. Dotcom-bubblan växte fram genom spekulativa investeringar i teknikföretag och resulterade i omfattande börsfall när bubblan sprack. Finanskrisen-2008 utvecklades från problem i det finansiella systemet och fick djupgående konsekvenser i världsekonomin. COVID-19-pandemin började som en global hälsokris men övergick snabbt till stora störningar i internationell handel, produktionskedjor och konsumtion. Kriserna fungerar därmed som *naturliga interventioner* i en *interrupted time series.*

Med detta i åtanke syftar uppsatsen till att kartlägga och analysera hur guldpriset förändras i samband med dessa fyra kriser. Fokus ligger på förändringar i guldprisets nivå och trend före, under och efter respektive kris i enlighet med den allmänna synen på guld som en trygg tillgång. Vidare kommer en viss jämförelse av kriserna att göras, huvudsakligen fokuserat på reaktionära och mekaniska skillnader på guldpriset mellan kriserna.

1.1. Bakgrund

Bakgrunden till denna uppsats är att guld under en lång tid har betraktats som en tillgång med en särskild funktion i tider av ekonomisk och finansiell osäkerhet. När osäkerheten ökar på marknaden söker sig investerare ofta till tillgångar som uppfattas som mer stabila än exempelvis aktier eller andra finansiella tillgångar. Guld har ofta ansetts fungera som ett skydd i osäkra tider.

Olika kriser uppstår under olika omständigheter och påverkar ekonomin genom olika processer. En geopolitisk kris kan exempelvis leda till stigande råvarupriser, inflation och störningar i internationell handel. En spekulativ bubbla kan istället leda till fall på

[5] M. Ryan, S. Corbet, and L. Oxley, ‘Is Gold Always a Safe Haven?’, *Finance Research Letters*, 64 (2024), 105438, https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105438.

aktiemarknaden och minskat förtroende för finansiella tillgångar. En finansiell kris kan skapa osäkerhet i kreditmarknaden och banker, medan en pandemi kan orsaka omfattande störningar i produktion, konsumtion och globala leveranskedjor.

1.2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera hur det reala guldprisets nivå och trend förändras i samband med fyra utvalda globala kriser. Med en segmenterad regressionsanalys undersöks utvecklingen av det reala guldpriset före, under, och efter respektive kris. Med utgångspunkt i tidigare forskning, historiska prisrörelser, och synen på guld som en trygg tillgång riktas fokus på: (1) Om guldprisets nivå uppvisar ett positivt nivåskifte i samband med krisstart, jämfört med den extrapolerade bas-trenden, samt (2) om det sker en negativ trendförändring efter krisperiodens slut, jämfört med kristrenden. Författarna ämnar att bidra till det empiriska underlaget och den allmänna förståelsen av guldprisets reaktion vid tider av global osäkerhet.

1.3. Hypoteser

I enlighet med uppsatsen syfte har följande två hypoteser formulerats:

1. Det sker ett omedelbart positivt nivåskifte i det reala guldpriset vid krisstart, jämfört med den extrapolerade bas-trenden.
2. Det sker en negativ trendförändring i det reala guldpriset efter krisperiodens slut, jämfört med den extrapolerade kristrenden.

1.4. Avgränsningar

Uppsatsen är begränsad på flera sätt. För det första har endast fyra utvalda kriser analyserats: OPEC-krisen, dotcom-bubblan, Finanskrisen-2008, och COVID-19-pandemin. Kriserna valdes eftersom de dels representerar fyra olika former av kriser, dels för att de är utspridda över en relativt lång tidsperiod.

Därutöver är guldpriset som används inflationsjusterat och mäts som dagsavslutpriset uttryckta i reala USD per troy ounce. Värdena är baserade på en serie deflaterad med konsumentprisindex, där den senaste månaden i tidsserien (april) används som bas.

2. Teoretisk bakgrund

2.1. Tidsserie & Segmenterad regressionsanalys

En tidsserie kan förstås som en sekvens av observationer av ett visst mått som registreras vid regelbundet återkommande tidsintervall. Centralt för tidsserier är inte endast observationerna själva, utan också tidsintervallet mellan dem. Tidsserien består därför av värden som följer varandra i en bestämd ordning och gör det möjligt att studera hur ett utfall förändras över tid.[6]

En avbruten tidsserie, *interrupted time series,* innebär att en tidsserie delas upp i segment utifrån en identifierbar händelse eller förändringspunkt, det vill säga en brytpunkt. I denna uppsats utgörs brytpunkten av en *kris.* Denna brytpunkt fungerar som ett avbrott i serien, där utvecklingen före och efter punkten kan jämföras.

Segmenterad regression är en statistisk metod som används för att analysera en avbruten tidsserie. Metoden innebär att tidsserien delas upp i olika segment, vanligtvis före och efter en händelse. Detta gör det möjligt att kartlägga förändringar i nivå eller trend.[7]

2.2. Trend och nivå

Wagner et al. menar att varje del av en interrupted time series kännetecknas av två centrala begrepp: trend och nivå. Nivån avser seriens värde vid början av ett givet tidsintervall, medan trenden avser förändringstakten över tid, det vill säga lutningen i serien under ett visst segment. Det är samtidigt viktigt att notera att segmenterad regression i denna form bygger på antagandet om ett linjärt samband inom varje segment, vilket innebär att modellen endast visar en linjär trend.[8]

---

[6] A. K. Wagner et al., 'Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.', *Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics*, 27/4 (2002), 299–309, 7163996, https://doi.org/10.1046/j.1365-2710.2002.00430.x.
[7] P. Schober and T. R. Vetter, 'Segmented Regression in an Interrupted Time Series Study Design', *Anesthesia & Analgesia*, 132/3 (2021), 696, https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005269.
[8] Wagner et al., 'Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.'

2.3. Guld som *safe haven*

Guld benämns ofta som en trygg tillgång under tider av geopolitisk och finansiell osäkerhet.[9] Inom finansiell teori används begreppet *safe haven* för att beskriva tillgångar som tenderar att behålla sitt värde eller stiga i värde under perioder av kraftig marknadsoro.[10]

Centralt för denna uppsats är antagandet att efterfrågan på guld ökar under perioder av osäkerhet, vilket i många fall sammanfaller med stigande guldpriser. Tidigare forskning visar att guld har fungerat som en trygg tillgång i vissa tidigare kriser, även om effekten mellan olika kriser och tidsperioder skiljer sig åt.[11] Utifrån denna teoretiska utgångspunkt kan guldprisets nivå förväntas öka i samband med perioder av ökad osäkerhet. Trendförändringen är däremot mer osäker, eftersom en initial prisuppgång kan följas av en avtagande ökningstakt när marknaden anpassar sig efter krisen.

2.4. Definition av finansiell kris

En finansiell kris kan definieras på många olika sätt. Essentiellt är en allokeringsstörning av tillgångar inom det finansiella systemet och en försämrad situation på finansiella marknader för involverade aktörer, såsom investerare och banker.[12] En bred definition av finansiell kris är "...en allvarlig störning i det finansiella systemets funktion, med stora förändringar i kreditvolym, tillgångspriser, balansräkningar och ett behov av statligt ingripande i form av stöd."[13]

En finansiell kris kan ha många olika anledningar till dess utbrott och vilka konsekvenser som inträffar. Därför bör begreppet rimligtvis ses som ett samlingsbegrepp för situationer där finansiella marknader och institutioner inte längre fungerar på ett normalt sätt, vilket leder till betydande negativa effekter på realekonomin.[14]

---

[9] Rahmadani, 'The Role of Gold as a Safe Haven Asset in Risk Management Strategies in the Era of Geopolitical and Monetary Uncertainty'.
[10] D. G. Baur and B. M. Lucey, 'Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold', *Financial Review*, 45/2 (2010), 217–29, https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x.
[11] Ryan, Corbet, and Oxley, 'Is Gold Always a Safe Haven?'
[12] S. Mishkin, 'Anatomy of a Financial Crisis', *Journal of Evolutionary Economics*, 2/2 (1992), 115–30, https://doi.org/10.1007/BF01193536.
[13] S. C. Kose Ayhan, 'Financial Crises Explanations, Types, and Implications', IMF (n.d.), https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/31/financial-crises-explanations-types-and-implications-40283, accessed 24 Apr. 2026. [översatt av uppsatsförfattarna]
[14] Mishkin, 'Anatomy of a Financial Crisis'.

Många finansiella kriser börjar inte som rena ekonomiska kriser, utan uppstår på grund av andra former av externa händelser. Dessa kan vara geopolitiska konflikter, globala pandemier, eller en oljeprischock som sedan leder till omfattande störningar i finansiella institutioner om det medför ökad osäkerhet eller störningar i produktionskedjan.[15]

[15] IMF, 'Crisis and Monetary Policy' (n.d.), https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2023/03/crisis-and-monetary-policy-gita-gopinath, accessed 22 Apr. 2026.

3. Finansiella kriser

3.1. OPEC-krisen 1973

OPEC-krisen 1973 var en geopolitisk kris som snabbt fick omfattande ekonomiska konsekvenser genom kraftigt stigande oljepriser, ökad inflation och störningar i världsekonomin. Den omedelbara orsaken till oljeembargot och krisen som helhet var *Yom Kippur*-kriget mellan Israel och en koalition av arabiska stater. Kriget startade 6 oktober 1973 när Egypten och Syrien invaderade Israel från två fronter.[16] I samband med kriget valde *OAPEC* (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) att införa ett oljeembargo på de länder som stödde Israel, främst USA men även Nederländerna, Portugal och Sydafrika, samt att minska den totala produktionen av olja. Även om embargot riktades mot specifika länder fick krisen bredare internationella effekter eftersom oljepriset påverkade energi-, transport- och produktionskostnader globalt. Den 17 oktober 1973 togs beslutet att minska produktionen av olja med 5%, följt av ytterligare månatliga minskningar.[17] I uppsatsen kommer detta datum användas som start för krisen, och därmed påbörjandet av krisperioden.

Två viktiga distinktioner är att det var *OAPEC* som införde embargot mot vissa specifika länder men att det var *OPEC* (Organization of Petroleum Exporting Countries) som gjorde överenskommelsen att minska den totala produktionen. Detta ledde till kraftigt stigande oljepriser och till att flera västerländska länder upplevde oljebrist, vilket i sin tur bidrog till högre energi- och bensinpriser. Minskningarna i oljeproduktionen skapade stora prisökningar, där priset på olja ökade från $2,90 per fat före embargot till $11,65 per fat efter.[18]

Embargot avvecklades formellt i mars 1974, men de höjda prisnivåerna bestod och ledde till långsiktiga konsekvenser för världsekonomin långt efter de direkta restriktionerna hade upphört. Avvecklingen av embargot kommer användas som slutet av krisperioden. Krisen avslöjade västvärldens beroende av importerad olja från Mellanöstern och ledde till ökad

[16] 'Yom Kippur War | Summary, Causes, Combatants, & Facts | Britannica', (23 Mar. 2026), https://www.britannica.com/event/Yom-Kippur-War, accessed 10 Apr. 2026.
[17] 'Arab Oil Embargo | History, Cause, Impact, & Definition | Britannica', (5 Mar. 2026), https://www.britannica.com/event/Arab-oil-embargo, accessed 15 Apr. 2026.
[18] M. Corbett, 'Oil Shock of 1973-74' (n.d.), https://www.federalreservehistory.org/essays/oil-shock-of-1973-74, accessed 10 Apr. 2026.

inflation och stagnation för oljeimporterande länder runt om i världen.[19] I perioden efter ökade den årliga förändringen i CPI kraftigt. Den gick från 6,3% för de 11 länder som senare utgjorde euroområdet år 2000 till 8,7% 1973 och fortsatte öka till 13,2% 1974.[20] Krisen ledde till grundandet av det internationella energirådet för att säkerställa stabiliteten och säkerheten i oljemarknaden.[21]

3.2. Dotcom-bubblan

Ekonomiska bubblor kan ha stora och långvariga skadliga effekter på ekonomier när de spricker, såsom förlorade investeringar och hög inflation.[22] Definitionen av en bubbla varierar i litteraturen: vissa betonar en uppåtgående prisökning över en period, mellan 15 och 40 månader, som sedan kollapsar, medan andra belyser avvikande tillgångspriser som inte kan förklaras med ekonomiska fundament.[23] I praktiken innebär termen att tillgångspriserna inte reflekterar deras sanna värde.[24]

Varför bubblor uppstår är oklart; grundläggande tankar utgår från rationalitet. Exempelvis kan investerare agera rationellt till förändringar i tillgångarnas värde och se vinstmöjligheter, eller agera irrationellt med fortsatta investeringar på en övervärderad marknad.[25]

Konkret var dotcom-bubblan en bubbla gällande (över)investeringar i nystartade, innovativa teknologi- och internetbolag under 1990-talet. Dessa betraktades som framtidsbranscher och där störst vinst fanns. Majoriteten av bolagen etablerade sig på börsplattformen *NASDAQ* (The National Association of Securities Dealers Automated Quotations).[26] Namnet

[19] EBSCO, 'Oil Embargo and Energy Crises of 1973 and 1979 | History | Research Starters | EBSCO Research' (n.d.), https://www.ebsco.com/research-starters/history/oil-embargo-and-energy-crises-1973-and-1979, accessed 9 Apr. 2026.
[20] European Central Bank, *Lessons to Be Drawn from the Oil Price Shocks of the 1970s and Early 1980s*, 2000.
[21] IEA, 'History of the IEA - About' (n.d.), https://www.iea.org/about/mission/history-of-the-iea, accessed 10 Apr. 2026.
[22] W. Quinn and J. D. Turner, 'Bubbles in History', Business History, 65/4 (2023), 636–55, https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1844668.
[23] C. Kindleberger and R. Aliber, *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises* (n.p.: Springer, 2005), https://books.google.se/books?id=5TJ-DAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r#v.
[24] W. Quinn and J. D. Turner, 'Bubbles in History', *Business History*, 65/4 (2023), 636–55, https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1844668.
[25] Quinn and Turner, 'Bubbles in History'.
[26] D. Akata, 'Dot-Com Bubble', in B. Açıkgöz, ed., *Black Swan: Economic Crises, Volume III* (Singapore: Springer Nature, 2024), 41–50, https://doi.org/10.1007/978-981-97-5886-9_3.

dotcom-bubblan kan förstås utifrån den stora mängden bolag med *.com* i sin webbadress. Ett annat namn för bubblan är tech-bubblan.[27]

Under dotcom-bubblan köptes och såldes finansiella tillgångar med oerhörda vinster.[28] Mellan åren 1995 och 2000 steg NASDAQ Composite Index över 600%, trots avsaknaden av vinst hos många företag.[29] Tolkningen kan vara övervärderingar av tillgångar: utan vinst åt företagen borde inte aktierna varit särskilt mycket värda.

Varför övervärderingarna inträffade har två återkommande förklaringar.[30] Den första gäller försämrad kvalitet i den finansiella rapporteringen, medan den andra gäller aggressiva/optimistiska finansiella prognoser av företagens framtid.[31]

En tydlig markeringspunkt för bubblans krasch är nedgången av NASDAQ Composite Index från dess högsta värdering (5132 punkter, 10 mars 2000), vilket kan jämföras med dess lägsta värdering (1139 punkter, *4 oktober 2002*).[32] I procentuella termer var det en nedgång på ca. 80%.[33] Den högsta värderingen är uppsatsens utgångspunkt för krisens start, medan den lägsta värderingen betraktas som dess slut.

När bubblan sprack blev de ekonomiska konsekvenserna extrema: 18 månader av nedgång med en förlust på 4,4 triljoner dollar på NASDAQ och flera bolag tvingades att lämna finansmarknaden, ansöka om konkurs, eller vidta andra åtgärder, exempelvis massuppsägningar.[34] Därmed hade starten på en global finansiell nedgång och en decennielång ekonomisk lågkonjunktur inletts.[35]

---

[27] J. M. Griffin et al., 'Who Drove and Burst the Tech Bubble?', *The Journal of Finance*, 66/4 (2011), 1251–90, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01663.x.
[28] J. J. Morris and P. Alam, 'Value Relevance and the Dot-Com Bubble of the 1990s', *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 52/2 (2012), 243–55, https://doi.org/10.1016/j.qref.2012.04.001.
[29] S&P Global Market Intelligence, 'Bubble Trouble: Lessons from the Dot-Com Era | S&P Global' (16 Dec. 2025), https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/12/bubble-trouble-dotcom-era-lessons, accessed 15 Apr. 2026.
[30] J. J. Morris and P. Alam, 'Value Relevance and the Dot-Com Bubble of the 1990s', The Quarterly Review of Economics and Finance, 52/2 (2012), 243–55, https://doi.org/10.1016/j.qref.2012.04.001.
[31] Q. Liu and F. Song, 'The Rise and Fall of Internet Stocks: Should Finanical Analysts Be Blamed?', *SSRN Electronic Journal* (published online 1 Mar. 2001), https://doi.org/10.2139/ssrn.262807.
[32] B. Goldfarb, D. Kirsch, and D. A. Miller, 'Was There Too Little Entry During the Dot Com Era?', SSRN Scholarly Paper no. 899100 (Social Science Research Network, 24 Apr. 2006), https://doi.org/10.2139/ssrn.899100.
[33] SP Glob. Mark. Intell., 'Bubble Trouble'.
[34] Akata, 'Dot-Com Bubble'.
[35] 'The Late 1990s Dot-Com Bubble Implodes in 2000', (n.d.), https://www.goldmansachs.com/our-firm/history/moments/2000-dot-com-bubble, accessed 9 Apr. 2026.

En primär förklaring till varför bubblan sprack är The Federal Reserves monetära policy att höja styrräntan med syftet att förhindra en överhettning av ekonomin. Totalt genomfördes sex höjningar mellan juni 1999 och maj 2000; från 5,00% till 6,50%.[36]

Redan under den extrema ekonomiska uppgången var inflationsförväntningarna höga, men räntehöjningarna förvärrade dem. Investerarnas reaktion blev en snöbollseffekt av massavsäljning.[37] Först stagnerade ekonomin som sedan kraschade när majoriteten av aktörerna dragit sig ur finansmarknaden. Kraschen på den amerikanska marknaden blev global då dess nedgång spreds till bland annat Tokyos *Mother's market*, Londons TechMARK, och Frankfurts *Neuer Markt*. [38]

Sammantaget kan dotcom-bubblans uppgång ses som en tillväxtperiod, pådriven av överdrivna spekulationer och värderingar av tech-bolag i USA mellan 1994 och 2000 under en period av exponentiellt ökande internetanvändning hos producenter och konsumenter.[39]

3.3. Finanskrisen-2008

Likt krisen från dotcom-bubblan var Finanskrisen-2008 en kris som påbörjades i USA, men som spred sig internationellt med globala ekonomiska effekter och ännu en global lågkonjunktur. Finanskrisen har dessutom beskrivits som en av de allvarligaste lågkonjunkturerna i modern tid, på grund av dess omfattande makroekonomiska effekter. [40]

Orsakerna till Finanskrisen är många: vissa hävdar upp till 26 orsaker[41], medan andra poängterar två[42]. Den primära orsaken verkar ha sin grund i att fastighetsbubblan (som rådde från mitten av 2000-talet och vände 2006) sprack.[43]

---

[36] 'A Tale of Two Bubbles: How the Fed Crashed the Tech and the Housing Markets', (n.d.), https://fee.org/articles/a-tale-of-two-bubbles-how-the-fed-crashed-the-tech-and-the-housing-markets/, accessed 15 Apr. 2026.
[37] G. T. Goodnight and S. Green, 'Rhetoric, Risk, and Markets: The Dot-Com Bubble', *Quarterly Journal of Speech*, 96/2 (2010), 115–40, https://doi.org/10.1080/00335631003796669.
[38] 'The Late 1990s Dot-Com Bubble Implodes in 2000'.
[39] Akata, 'Dot-Com Bubble'.
[40] 'The Late 1990s Dot-Com Bubble Implodes in 2000'.
[41] ResearchGate, 'Causes of the Financial Crisis' (n.d.), https://www.researchgate.net/publication/37150993_Causes_of_the_Financial_Crisis, accessed 15 Apr. 2026.
[42] E. Helleiner, 'Understanding the 2007–2008 Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy', *Annual Review of Political Science*, 14/Volume 14, 2011 (2011), 67–87, https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050409-112539.
[43] Helleiner, 'Understanding the 2007–2008 Global Financial Crisis'.

Fastighetsbubblan kan i sin tur främst förklaras av tre orsaker, varav den grundläggande är räntesänkningar som The Federal Reserve genomförde, med avstamp i den rådande lågkonjunkturen som rådde i början av 2000-talet, i ett försök att stimulera ekonomin genom att göra mer pengar tillgängliga för investerare (företag och konsumenter).[44] I juni 2003 sänktes räntan till en rekordlåg nivå: 1,00%.[45]

Utöver räntesänkningar genomfördes förändringar som förenklade investeringar i fastigheter, exempelvis nya amorteringsmetoder som gick ut på ett *balloon interest payment system* (konsumenter kunde omfinansiera sina amorteringar) och policyförändringar som tillät vissa banker, exempelvis *Bear Stearns* och *Lehman Brothers*, att ge lågkvalitativa lån med hög risk till kunder med låg eller icke-existerande kreditvärdighet. Samtliga tre förändringar spädde på fastighetspriserna genom ökad efterfrågan på fastigheter och förenklade köp av dem.[46]
Oavsett orsakerna till fastighetsbubblan var det tydligt att priserna steg enormt: mellan 1997-2005 dubblerades de och förväntningarna var att priserna skulle fortsätta öka. Trots de höga förhoppningar vände utvecklingen och det blev en nedgång på 18% mellan 2006-2008. Dessutom fick allt fler fastighetsköpare problem med att betala tillbaka amorteringarna på fastigheter de köpt då de baserades på de höga priserna, vilket innebar att flera banker blev utan amorteringsintäkter.[47]

Redan i augusti 2007 stängdes interbankmarknaden (en global marknad där storbanker runt om världen lånar pengar av varandra) ned på grund av oro över det oklara finansiella läget, vilket förvärrade bankernas redan dåliga finansiella situation.[48]

Ännu ett problem med sjunkande fastighetspriser (efter rekordnivåer) var att fastigheterna blev värda mycket mindre än vad de köptes för. Detta innebar förlust vid eventuell försäljning

[44] 'The Financial Crisis of 2007‐2009: Causes and Remedies - Acharya - 2009 - Financial Markets, Institutions & Instruments - Wiley Online Library', (n.d.), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-0416.2009.00147_2.x, accessed 15 Apr. 2026.
[45] 'Federal Funds Rate History 1990 to 2026 – Forbes Advisor', (n.d.), https://www.forbes.com/advisor/investing/fed-funds-rate-history/, accessed 15 Apr. 2026.
[46] 'The Financial Crisis of 2007‐2009: Causes and Remedies - Acharya - 2009 - Financial Markets, Institutions & Instruments - Wiley Online Library'.
[47] 'Financial Crisis of 2008 | History | Research Starters | EBSCO Research', (n.d.), https://www.ebsco.com/research-starters/history/financial-crisis-2008, accessed 15 Apr. 2026.
[48] C. Brunetti et al., 'Interconnectedness in the Interbank Market', *Journal of Financial Economics*, 133/2 (2019), 520–38, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.02.006.

trots fortsatt stora amorteringskrav från långivarna. Sammantaget ökade kostnaderna, medan fastigheternas värde minskade.[49]

Efter 2008 kunde få amerikanska fastighetsägare betala tillbaka sina amorteringar. Följden blev att majoriteten av bankerna (speciellt de som gav ut lågkvalitativa lån) blev utan intäkter och därmed insolvens som tvingade dem att ansöka om konkurs. *Bear Stearns* ansökte om konkurs i mars 2008, men en räddningsaktion från Federal Reserve (med argumentet att hela det finansiella systemet skulle fallera utan dess ingripande) gjorde att de överlevde (för att senare köpas upp av JPMorgan Chase för en minimal kostnad).[50]
Det avgörande slaget var *Lehman Brothers* konkurs i september 2008. Denna gång vägrade Fed ingripa (som motiverades med Moral *Hazard*) och utan något uppköp gick en av de största konkursaffärerna i amerikansk historia igenom. Parallellt med Lehman Brothers konkurs föll värdet på aktier relaterade till fastighetssektorn dramatiskt och Finanskrisen var nu en realitet i USA.[51]

Krisen spred sig senare vidare till Europa och övriga delar av världen och lade grunden för den kommande lågkonjunkturen som skulle benämnas *Finanskrisen-2008* på grund av den massiva, systematiska nedmonteringen av den globala bank- och finanssektorn där många amerikanska och europeiska banker upphörde med internationella lån.[52] Detta förvärrade den finansiella situationen för internationella konsumenter, banker och länder som var beroende av lånen. Följden blev minskad internationell handel och ökad protektionism. Dessutom tillkom spillovereffekter på andra sektorer, såsom ökade råvarupriser och minskade remitteringar.[53]

[49] 'The 2008 Financial Crisis Explained', (n.d.), https://www.investopedia.com/articles/economics/09/financial-crisis-review.asp, accessed 9 Apr. 2026.
[50] 'The Financial Crisis of 2007-2008 and Its Macroeconomic Consequences | Academic Commons', (n.d.), https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8QZ2HSG, accessed 15 Apr. 2026.
[51] Helleiner, 'Understanding the 2007–2008 Global Financial Crisis'.
[52] The Financial Crisis of 2007‐2009: Causes and Remedies - Acharya - 2009 - Financial Markets, Institutions & Instruments - Wiley Online Library'.
[53] Helleiner, 'Understanding the 2007–2008 Global Financial Crisis'.

3.4. COVID-19-pandemin

COVID-19-pandemin var en global hälsokris som snabbt utvecklades till en omfattande ekonomisk kris. De första fallen identifierades i Wuhan i Kina i december 2019, varefter viruset snabbt spreds internationellt.[54] Sjukdomen spred sig först till andra delar av Asien innan det blev en global pandemi. Smittan spred sig snabbt i januari 2020 och den 30 januari beskrev *WHO* (Världshälsoorganisationen) viruset som ett "internationellt hot mot människors hälsa"[55].

Den 11 mars 2020 klassificerade *WHO* viruset som en pandemi.[56] Detta datum kommer användas som start för krisen. Pandemins snabba spridning ledde till att många regeringar införde omfattande åtgärder för att minska spridningen. Dessa inkluderade nedstängningar, karensregler, reserestriktioner och begränsningar på offentliga sammankomster. Trots det internationella hotet, skiljde åtgärderna på många sätt beroende på land. Vissa länder, som Kina, strävade efter en "zero-covid strategy".[57] Sverige hade i jämförelse en mindre restriktiv reaktion, med fokus på frivilliga rekommendationer istället för hårda nedstängningar. Detta innebar att pandemin hade en varierande effekt på olika länders ekonomi. Fattigare länder upplevde en större negativ effekt av krisen, då de inte hade resurserna att stödja ekonomin och sina medborgare i samma grad som rikare länder.[58] *WHO* betonade tidigt vikten för länder att aktivt spåra, begränsa och isolera fall av viruset. [59]

Pandemin fick snabbt en stor effekt på den globala ekonomin. Virusets spridning och restriktionerna som infördes minskade produktion, konsumtion, investeringar och global

[54] 'Pneumonia of Unknown Cause – China', (n.d.), https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229, accessed 14 Apr. 2026.
[55] 'COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global Research and Innovation Forum', (n.d.), https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum, accessed 14 Apr. 2026.
[56] 'WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing – 5 May 2023', (n.d.), https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing---5-may-2023, accessed 15 Apr. 2026.
[57] S. Yuan, 'Zero COVID in China: What Next?', *The Lancet*, 399/10338 (2022), 1856–7, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00873-X.
[58] World Bank, 'WDR 2022 Chapter 1. Introduction', Text/HTML (n.d.), https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis, accessed 15 Apr. 2026.
[59] 'WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing – 5 May 2023', (n.d.), https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing---5-may-2023, accessed 27 May 2026.

handel. OECD uppskattade att världsekonomin förväntades krympa 3% under 2020 och den globala aktiemarknaden hade sin största nedgång sedan Finanskrisen-2008. [60]

Även arbetsmarknaden påverkades negativt av pandemin och restriktionerna. Miljontals jobb förlorades och ett stort antal företag tvingades stänga ner.[61] Utöver de direkta effekterna på arbetsmarknaden och produktionen, ledde pandemin till kraftiga störningar i den globala leveranskedjan. Trots att krisen började som en hälsokris, ledde pandemin till den djupaste globala recessionen sedan andra världskriget.[62]

Det var inte förrän den 5 maj 2023 som *WHO* tog bort klassificeringen som ett "internationellt hot mot människors hälsa".[63] Trots detta fortsatte COVID-19 att vara ett långsiktigt samhälls- och hälsoproblem.

[60] 'World Economic Outlook: The Great Lockdown; Executive Summary, April 2020', n.d., https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2020/april/english/execsum.pdf, accessed 14 Apr. 2026.
[61] 'World Employment and Social Outlook: Trends 2021 | International Labour Organization', (2 June 2021), https://www.ilo.org/publications/world-employment-and-social-outlook-trends-2021, accessed 15 Apr. 2026.
[62] World Bank, 'COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II' (n.d.), https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii, accessed 15 Apr. 2026.
[63] 'WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing – 5 May 2023'.

4. Metod

4.1. Deklaration av AI-användning

I uppsatsen har AI-verktyget ChatGPT från OpenAI med modell *GPT-5.4 Thinking* används för: stöd i kodningsprocessen, språklig bearbetning, formalia, och kontroll av referenslista. Med det sagt är samtliga delar av uppsatsens innehåll utförda av uppsatsförfattarna. I enlighet med Politices kandidatprogrammets (avdelningen för Nationalekonomi) AI-policy, står uppsatsförfattarna till svars och bär ansvaret för uppsatsens slutgiltiga innehåll.

4.2. Forskningsdesign

I arbetet används en kvasi-experimentell forskningsdesign som bygger på en *interrupted time series analysis* (ITS) med en *segmenterad regression* för att kartlägga och analysera hur guldprisets nivå och trend förändras i samband med fyra utvalda globala kriser. Metoden är lämplig när ett tydligt identifierbart event, såsom en intervention, händelse, eller kris, avbryter en tidsserie. Wagner et al. beskriver ITS som en av de starkaste kvasi-experimentella tillvägagångssätten för att analysera longitudinella effekter när randomisering eller en konventionell kontrollgrupp inte är tillgänglig.[64]

Valet av forskningsdesign motiveras även av att en enkel före- och efter jämförelse kan bli missvisande av en trend innan krisen påbörjats. Om det exempelvis finns en uppåtgående eller nedåtgående trend av guldpriset före krisen kan en jämförelse av enklare art mellan värdena före/efter eventet leda till en felaktig härledning av förändringen i guldpriset till den faktiska krisen eftersom det finns en möjlighet att förändringen enbart reflekterar den pågående utvecklingen. En uppåtgående trend *efter eventet* kan likväl reflektera den tidigare uppåtgående trenden *innan eventet*, vilket kan innebära att eventet inte påverkar trenden.
En segmenterad regression är därför mer lämplig då den möjliggör modellering av utvecklingen över tid vilket skapar förutsättningarna för en urskiljning av förändringar i nivå och trend efter tydligt identifierade och definierade brytningspunkter.[65]

[64] Wagner et al., 'Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.'
[65] Schober and Vetter, 'Segmented Regression in an Interrupted Time Series Study Design'.

I arbetet definieras varje kris som en identifierbar brytningspunkt i tidsserien.[66] För respektive kris analyseras utvecklingen av det reala guldpriset under en för-period, en krisperiod, och en post-period. Förutom krisstarten används början av post-perioden som en andra brytpunkt för att analysera utvecklingen efter att krisperioden avslutats. Dels möjliggör detta kartläggning och analys om hur guldpriset förändras i samband med krisstart, dels om utvecklingen förändras efter att krisperioden avslutats.

Eftersom utfallsvariabeln, det reala guldpriset, är en kontinuerlig variabel passar en linjär segmenterad regressionsmodell, vilket är förenligt med Schobers & Vetters rekommendationer. För binära eller räkneutfall rekommenderar de istället logistiska, respektive Poisson-modeller.[67] Därmed blir den valda modellen lämplig för uppsatsen.

Med den valda forskningsdesignen blir det därmed möjligt att analysera respektive kris var för sig, vilket sedan skapar en möjlighet till jämförelser sinsemellan som i sin tur möjliggör generella slutsatser gällande globala krisers effekt på guldpriset.

Sammantaget möjliggör den valda forskningsdesignen en empirisk prövning av uppsatsens två hypoteser: (1) det sker ett positivt nivåskifte i det reala guldpriset vid krisstart, och (2) att trenden i prisutvecklingen avtar efter krisens slut jämfört med trenden under krisperioden.

4.3. Datamaterial

Det empiriska tidsseriedatamaterialet som uppsatsen baseras på utgörs av ett inflationsjusterat dagsavslutguldpris uttryckt i USD per troy ounce[68]. Priserna i tidsserien är deflaterade med konsumentprisindex, där den senaste månaden i datamaterialet (april, 2026) används som bas.

Tidsspannet på det analyserade datamaterialet varar mellan 1972-10 (12 månader innan OPEC-embargot infördes) till 2024-05 (12 månader efter COVID-19 avklassifierades som pandemi). Varje observationsfönster består av 12 månader före krisstart, själva krisperioden, och 12 månader efter krisperioden.

[66] Wagner et al., ‘Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.’
[67] Schober and Vetter, ‘Segmented Regression in an Interrupted Time Series Study Design’.
[68] 1 troy ounce = 31,1034768 gram.

Eftersom krisperioderna löper under olika lång tid varierar antalet dataobservationer som omfattas av respektive kris: OPEC-krisen har lägst med 30 observationer, dotcom-bubblan har 56 observationer, Finanskrisen-2008 har 34 observationer, och COVID-19 har flest med 63 observationer. Detta motsvarar totalt 183 dataobservationer.

Datamaterialet har sedan importerats till RStudio där separata observationsfönster konstruerades för respektive kris. I och med att uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera förändringar i det reala guldprisets nivå och trend i samband med fyra utvalda kriser används samma grundläggande tidsseriedatamaterial över reala guldpriser för samtliga regressionsmodeller och efterkommande analyser. Fastän samma tidsdatamaterial använts, analyseras varje kris separat för sig med sina respektive specifika observationsfönster.

Som ovan nämnt delas varje kris delas in i en för-period, krisperiod, och en post-period. För respektive kris delas dessa datummässigt upp och definieras i avsnitt 4.4 nedan. Denna indelning möjliggör en analys av nivåförändringar vid krisstart och trendförändringar efter krisstart och under post-perioden.

4.4. Urval av kriser och periodisering

Uppsatsen innefattar fyra olika kriser: 1. OPEC-krisen; 2. dotcom-bubblan; 3. Finanskrisen-2008; och 4. COVID-19-pandemin. Samtliga kriser uppfyller ett antal kriterier uppsatsförfattarna bedömer rimliga och relevanta utifrån uppsatsens syfte: (1). *Global omfattning*, (2) *påtagliga ekonomiska följder*, och (3) möjlig *tidsmässig avgränsning* utifrån motiverade start-och slutpunkter. Dessa kriterier gör kriserna lämpliga för att kartlägga och analysera hur det reala guldprisets nivå och trend förändras i samband med globala kriser.

Gällande periodiseringen av för-perioden och post-perioden för respektive kris avgränsas observationsfönstret till 12 månader innan krisperioden börjar och 12 månader efter krisperioden upphört. Denna avgränsning motiveras utifrån Wagner et al. som belyser att allmänna rekommendationerna är att använda minst 12 datapunkter före ett event och 12 datapunkter efter krisperioden. Med 24 observationer (före + efter) anser de nämnda

författarna att en ITS kan genomföras på ett tillförlitligt sätt.[69] Detta styrks av Schober & Vetter som betonar att perioden före och efter bör vara av tillräcklig längd för att kunna göra valida härledningar av en ITS. Enligt de senare är minst ett kalenderår att föredra.[70] Med stöd av ovan nämnda källor framställdes tabell 1 över krisernas periodisering (se nedan) där även krisperioden för respektive kris ingår.

Kriser & deras periodisering			
Kris	**För-period**	**Krisperiod**	**Post-period**
OPEC-krisen	1972-10 till 1973-09	1973-10 till 1974–03	1974-04 till 1975-03
Dotcom-bubblan	1999-03 till 2000-02	2000-03 till 2002-10	2002-11 till 2003-10
Finanskrisen-2008	2007-09 till 2008-08	2008-09 till 2009-06	2009-07 till 2010-06
COVID-19	2019-03 till 2020-02	2020-03 till 2023-05	2023-06 till 2024-05

Tabell 1. Periodisering av samtliga kriser

4.4.1. Motivering & Periodisering av OPEC-krisen

Mer specifikt valdes OPEC-krisen eftersom oljeembargot hade en *global* effekt på energiförsörjningen och hade *påtagliga ekonomiska följder* på inflationsnivån, stigande oljepriser samt högre finansiell-och energimässig osäkerhet. Därtill kan krisen *tidsmässigt avgränsas* till införandet och avvecklandet av embargot (se avsnitt 3.1. för mer innehåll relaterat till OPEC-krisen). Krisen är därför relevant att inkludera i uppsatsen för att kartlägga och analysera hur det reala guldpriset reagerar vid perioder av globala ekonomiska kriser.

Periodiseringen av OPEC-krisen motiveras av att oljeembargot påbörjades 1973-10 för att avvecklas i 1974-03. Med 12 datapunkter före och 12 punkter efter krisen blir den analyserade perioden före krisen således 1972-10 till 1973-09, medan perioden efter krisen blir 1974-04 till 1975-03.

[69] Wagner et al., ‘Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.’
[70] Schober and Vetter, ‘Segmented Regression in an Interrupted Time Series Study Design’.

4.4.2. Motivering & Periodisering av dotcom-bubblan

Mer specifikt valdes dotcom-bubblan eftersom den efterföljande krisen hade en *global effekt* på de finansiella marknaderna och hade *påtagliga ekonomiska följder* på värderingar av finansiella säkerheter samt en högre finansiell osäkerhet. Därtill kan krisen *tidsmässigt avgränsas* till NASDAQ Composite Indexs högsta, respektive lägsta, värdering (se avsnitt 3.2 för mer innehåll relaterat till dotcom-bubblan). Krisen är därför relevant att inkludera i uppsatsen för att kartlägga och analysera hur det reala guldpriset reagerar vid perioder av globala ekonomiska kriser.

Periodiseringen av dotcom-bubblan motiveras av att den högsta värderingen av NASDAQ Composite Index var 2000-03, medan dess lägsta värdering var 2002-10. Med 12 datapunkter före och 12 punkter efter krisen blir den analyserade perioden före krisen således 1999-03 till 2000-02, medan perioden efter krisen blir 2002-11 till 2003-10.

4.4.3. Motivering & Periodisering av Finanskrisen-2008

Mer specifikt valdes Finanskrisen-2008 eftersom den hade en *global effekt* på de finansiella marknaderna och hade *påtagliga ekonomiska följder* på inflationsnivåer och en högre finansiell osäkerhet. Därtill kan krisen *tidsmässigt avgränsas* till Lehman Brothers konkurs och recessionens slut (se avsnitt 3.3 för mer innehåll relaterat till Finanskrisen-2008). Krisen är därför relevant att inkludera i uppsatsen för att kartlägga och analysera hur det reala guldpriset reagerar vid perioder av globala ekonomiska kriser.

Periodiseringen av Finanskrisen-2008 motiveras av att Lehman Brothers ansökte om konkurs 2008-09 och lågkonjunkturen i USA slutade 2009-06. Med 12 datapunkter före och 12 punkter efter krisen blir den analyserade perioden före krisen således 2007-09 till 2008-08, medan perioden efter krisen blir 2009-07 till 2010-06.

4.4.4. Motivering & Periodisering av COVID-19

Mer specifikt valdes COVID-19 eftersom den hade en *global effekt* på leveranskedjor och hade *påtagliga ekonomiska* följder på transportsystemen och ökad finansiell-och hälsomässig osäkerhet. Därtill kan krisen *tidsmässigt avgränsas* till WHO:s klassificering och följande de-klassificering av sjukdomen som en pandemi (se avsnitt 3.4 för mer innehåll relaterat till

COVID-19-krisen). Krisen är därför relevant att inkludera i uppsatsen för att kartlägga och analysera hur det reala guldpriset reagerar vid perioder av globala ekonomiska kriser.

Periodiseringen av COVID-19 motiveras av att månaden WHO definierade sjukdomen som en pandemi var 2020-03, medan den avklassifierades som pandemi 2023-05. Med 12 datapunkter före och 12 punkter efter krisen blir den analyserade perioden före krisen således 2019-03 till 2020-02, medan perioden efter krisen blir 2023-06 till 2024-05.

4.5. Regressionsmodell

För att analysera hur guldprisets nivå och trend förändras i samband med de fyra utvalda kriserna används en segmenterad regressionsmodell. Modellen bygger vidare på Lopez Bernal et al.:s beskrivning av vad som krävs för en segmenterad regression, såsom minst antal variabler och hur man bäst går tillväga för att genomföra den.[71]

Den generella modellen skrivs som:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + u_t$$

Ekvation 1. Generell segmenterad regressionsmodell.

I uppsatsen specificeras modellen ovan enligt nedan:

$$Realt\ guldpris_t = \beta_0 + \beta_1 * Trend_t + \beta_2 * Event_t + \beta_3 * EventTrend_t + \beta_4 * Post_t + \beta_5 * PostTrend_t +$$

Ekvation 2. Specificerad segmenterad regressionsmodell.

4.5.1. Förklaringar av variabler & koefficienter

Yt = Realt guldpris vid tidpunkt t

β_0: Intercept. Koefficienten anger modellens skattade utgångsnivå för det reala guldpriset i början av respektive observationsperiod (när trendvariabeln är lika med 0). I denna uppsats påbörjas observationsperioden 12 månader före respektive krisperiod inletts, vilket innebär att koefficienten kan tolkas som modellens basnivå för guldpriset.

[71] J. L. Bernal, S. Cummins, and A. Gasparrini, 'Interrupted Time Series Regression for the Evaluation of Public Health Interventions: A Tutorial', *International Journal of Epidemiology*, 46/1 (2017), 348–55, https://doi.org/10.1093/ije/dyw098.

β_1: Koefficient för *trend*-variabeln. Koefficienten visar hur mycket det reala guldpriset förändras per månad enligt bas-trenden. Om koefficienten är positiv innebär det att guldpriset har en positiv bas-trend; om den är negativ innebär det att guldpriset har en negativ bas-trend. Därmed visar koefficienten den underliggande månadsvisa trenden i det reala guldpriset före krisstart. Tillsammans med β_0 bildar den orangea trendlinjen (se diagram 1 i 5.1.).

Trend: Trend-variabel som mäter tiden i månader inom respektive observationsperiod. Variabeln fungerar som en tidsräknare och används för att skatta den underliggande utvecklingen i det reala guldpriset innan krisen påbörjats (bas-trend). I regressionstabellen (se Tabell 2 i avsnitt 5.2 nedan) benämns variabeln som *bas-trend.*

β_2: Koefficienten för *event*-variabeln. Koefficienten visar om det sker en omedelbart nivåskifte i det reala guldpriset vid krisstart. En positiv koefficient innebär att guldpriset direkt ökar relativt till den extrapolerade bas-trenden; en negativ koefficient innebär att guldpriset direkt minskar relativt den extrapolerade bas-trenden. Koefficienten används för att testa uppsatsens första hypotes om ett omedelbart positivt nivåskifte vid krisstart.

**Event: ***Dummyvariabel* som antar värdet 1 från och med krisstart och 0 före krisstart. Variabeln används för att mäta om det sker ett omedelbart nivåskifte i det reala guldpriset när krisen börjar, relativt den extrapolerade bas-trenden. Variabeln operationaliserar den nivåförändring som prövar hypotes 1.

β_3: Koefficienten för *EventTrend*-variabeln. Koefficienten visar om trenden i det reala guldpriset förändras efter krisstart jämfört med bas-trenden. En positiv koefficient innebär att guldprisets trend ökar i takt efter krisstart; en negativ koefficient innebär att guldprisets trend minskar efter krisstart, relativt till bas-trenden.

**EventTrend: ** Trend-variabel antar värdet 0 före krisstart för att därefter börja räkna månader från krisstart. Variabeln används för att mäta om guldprisets trend förändras efter krisen påbörjats, jämfört med bas-trenden.

β_4: Koefficienten för *post*-variabeln. Koefficienten visar om det sker ett omedelbart nivåskiftet i det reala guldpriset när post-perioden inleds (direkt efter krisen avslutats). En positiv koefficient innebär att guldpriset är högre relativt den förväntade nivån, en negativ koefficient innebär att guldpriset omedelbart är lägre än relativt den förväntade nivån.

Post□: Dummyvariabel som antar värdet 1 under perioden efter krisens slut (post-perioden) och 0 annars. I denna uppsats omfattar post-perioden 12 månader. Variabeln används för att mäta om det sker ett nivåskifte i det reala guldpriset när post-perioden inleds.

β_5: Koefficienten för *PostTrend*-variabeln. Koefficienten visar om trenden i det reala guldpriset förändras efter krisperiodens slut. En positiv koefficient innebär att trenden i guldpriset blir starkare efter krisperiodens slut; en negativ koefficient innebär att trenden blir svagare efter krisperiodens slut, jämfört med trenden under krisperioden. Koefficienten används för att testa uppsatsen andra hypotes om en negativ trendförändring efter krisperiodens slut i jämförelse med trend under krisperioden.

PostTrend□: Trend-variabel som antar värdet 0 före post-perioden och därefter börjar räkna månader. Variabeln används för att mäta om det sker en förändring i guldprisets trend under post-perioden relativt till den tidigare skattade utvecklingen. Variabeln operationaliserar trendförändringen som prövas i hypotes 2.

u□: Residualer. Fångar den totala variationen i det reala guldpriset som inte förklaras av modellen.

4.5.2. Newey-West-robusta standardfel

Wagner et al. påpekar att autokorrelation och heteroskedasticitet är vanligt förekommande i segmenterade regressionsanalyser eftersom observationer i en tidsserie kan vara beroende av tidigare observationer och att residualernas varians inte alltid är konstant.[72] Såvida man inte justerar för autokorrelation och heteroskedasticitet finns risken för missvisande standardfel, vilket i sin tur ökar risken för mindre tillförlitliga inferenser av förändringar i guldprisets nivå och trend. För att hantera denna risk används Newey-West-robusta standardfel som justerar för möjlig autokorrelation och heteroskedasticitet. På detta sätt hanteras möjliga beroenden mellan observationer bättre. I uppsatsen används Newey-West standardfel med en lag-period på 1 vilket innebär att korrigeringen tar hänsyn till autokorrelation upp till en period tillbaka.[73] Eftersom uppsatsen använder månadsvis data innebär lag-perioden på 1 att modellen tillåter att residualen *i en månad* kan vara beroende av residualen i den *föregående månaden*.

4.6. Val av signifikansnivå

För uppsatsen valdes en signifikansnivå på 5% för att avgöra om förändringar i guldprisets nivå och trend var statistiskt signifikanta.

4.7. Förklaring av hypoteser

Uppsatsens hypoteser är riktade utifrån författarnas teoretiska förväntningar med stöd av tidigare empirisk forskning, allmänna uppfattningar av guldprisets reaktion vid kriser, och synen på guld som en *trygg tillgång*.

[72] Wagner et al., 'Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.'
[73] D. Holtz-Eakin, W. Newey, and H. S. Rosen, 'Estimating Vector Autoregressions with Panel Data', *Econometrica*, 56/6 (1988), 1371–95, https://doi.org/10.2307/1913103.

4.7.1. Hypotes 1: Nivåskifte

H0: $\square_2 \leq 0$

Ha: $\square_2 > 0$

Nollhypotesen innebär att det *inte sker* något statistiskt signifikant *positivt nivåskifte* i det reala guldpriset vid krisstart, jämfört med den förväntade nivån utifrån den extrapolerade bas-trenden. *Alternativhypotesen* innebär att *det sker* en statistiskt signifikant *positiv nivåskifte* i det reala guldpriset vid krisstart, jämfört med den förväntade nivån utifrån den extrapolerade bas-trenden.

4.7.2. Hypotes 2: Trendförändring

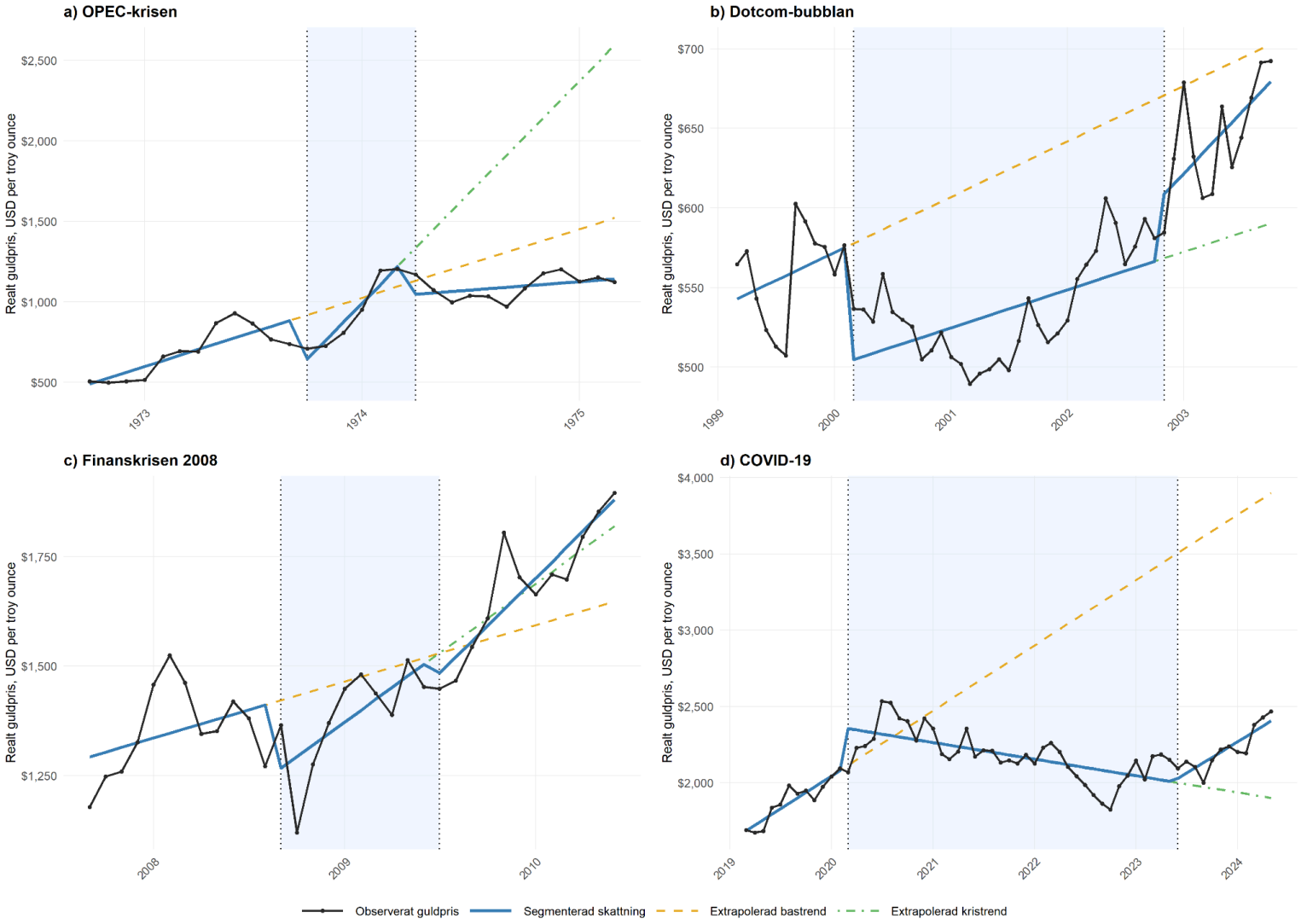
H0: $\square_5 \geq 0$

Ha: $\square_5 < 0$

Nollhypotesen innebär att *trenden* i det reala guldpriset *inte avtar* efter krisperiodens slut, utan fortsätter sin tidigare utveckling. Alternativhypotesen innebär att *det sker* en statistiskt signifikant *negativ trendförändring* efter krisperiodens slut, vilket innebär att trenden i prisutvecklingen avtar relativt till kristrenden.

5. Presentation av resultat

5.1. Diagram över guldprisets utveckling



Figur 1: Diagram över samtliga utvalda kriser. Svart linje visar det faktiska observerade reala guldpriset per månad. Blå linje visar modellens skattade värden i form av en regressionslinje. Orange streckad linje visar den förväntade utvecklingen i det reala guldpriset om trenden från perioden före krisen fortsatt. Grön streckad linje visar hur guldpriset skulle utvecklas om den skattade kristrenden efter krisstart fortsatt. Ljusblå skuggning visar krisperioden. Svarta lodräta prickarna markerar krisstart respektive post-periodens början.

Figur 1a visar att guldpriset redan innan OPEC-krisen hade en positiv utveckling. Under baslinjeperioden (perioden innan krisstart) ökar priset relativt stabilt. Vid krisstart sker det en liten negativ nivåförändring där prisnivån är något lägre än innan krisen. Detta övergår snabbt till en positiv trendförändring under krisperioden där guldpriset stiger snabbare än i perioden före krisen. Vid krisens slut sker en negativ trendförändring där takten för guldprisets ökning minskar.

Figur 1b visar att guldpriset hade en positiv trend innan dotcom-bubblan sprack. Guldpriset var volatilt och hade stora prisförändringar månad till månad. Vid krisens start sker en kraftig nivåsänkning där guldpriset minskar. Under krisperioden fortsätter guldpriset stiga men i lägre takt än perioden för krisen. Vid krisens slut går det att avläsa en kraftig nivåökning och en större positiv trendförändring än både perioden innan krisen och under själva krisperioden.

Figur 1c visar att guldpriset hade en positiv trend redan innan Finanskrisen. Detta övergår till en kraftig nivåförändring vid krisens start. Vidare fortsätter guldpriset stiga i en starkare positiv trend under krisperioden som sedan leder till en ännu kraftigare prisökning i perioden efter krisen. Vid krisens slut sker det ingen tydlig nivåförändring.

Figur 1d visar att guldpriset hade en positiv trend innan COVID-19-pandemins start. Vid krisstart sker det ingen märkbar nivåförändring men däremot sker en negativ trendförändring under krisperioden. Under pandemins gång fortsätter guldpriset minska. Vid pandemins slut har guldpriset en mindre negativ nivåförändring som sedan tar slut; utvecklingen vänder och guldpriset börjar öka.

5.2. Segmenterad regressionsanalys

I tabell 2 (se nedan) presenteras resultaten från den segmenterade regressionsanalysen för samtliga fyra kriser. För varje kris redovisas koefficienterna och Newey-West-standardfelet tillhörande respektive variabel.

Realt guldpris ($ per Troy ounce)				
Variabel	OPEC-krisen	Dotcom-bubblan	Finanskrisen-2008	COVID-19-Pandemin
Intercept [β_0]	456,5*** (46,3)	540,0*** (19,3)	1282,3*** (74,1)	1651,4*** (32,5)
Bas-trend [β_1]	35,5** (9,6)	2,9 (1,9)	10,7 (9,2)	35,7*** (3,7)
Nivåförändring vid krisstart [β_2]	-352,1** (105,7)	-72,1*** (16,9)	-170,5 (98,5)	285,1*** (68,0)
Trendförändring efter krisstart [β_3]	79,4*** (13,0)	-0,9 (2,0)	15,6 (11,1)	-44,8*** (4,5)
Nivåförändring efter krisens slut [β_4]	-181,7* (69,6)	35,9 (23,9)	-54,8 (50,6)	-14,3 (75,9)
Trendförändring efter krisens slut [β_5]	-106,3*** (13,0)	4,4 (2,4)	9,6 (9,9)	43,3*** (7,6)
Antal observationer [n]	30	56	34	63

Tabell 2: Regressionstabell från segmenterad regressionsanalys för samtliga utvalda kriser. Värden avrundade till 1 decimal.
* = 10% signifikansnivå; ** = 5% signifikansnivå; *** = 1% signifikansnivå. Värde inom parentes är Newey-West standardfel.

Utifrån tabellen ovan kan man utläsa att det är ett negativt statistiskt signifikant nivåskifte för *OPEC-krisen* (β_2 = -352,1; SE = 105,7) vid krisstart jämfört den extrapolerade trendlinjen samt att det är en negativ statistiskt signifikant trendförändring efter krisen jämfört med trenden under krisen (β_5 = -106,3; SE = 13,0).

För *dotcom-bubblan* kan man utläsa att det är ett negativt statistiskt signifikant nivåskifte (β_2 = -72,1; SE = 16,9) vid krisstart jämfört den extrapolerade trendlinjen samt att det är en positiv, men icke statistiskt signifikant trendförändring efter krisen jämfört med trenden under krisen (β_5 = 4,4; SE = 2,4).

Det är ett negativt, men icke-statistiskt signifikant nivåskifte för Finanskrisen-2008 (□₂ = -170,5; SE = 98,5) vid krisstart jämfört den extrapolerade trendlinjen samt att det är en positiv, men icke statistiskt signifikant trendförändring efter krisen jämfört med trenden under krisen (□₅ = 9,6; SE = 9,9).

För COVID-19 kan man utläsa att det är ett positivt statistiskt signifikant nivåskifte (□₂ = 285,1; SE = 68,0) vid krisstart jämfört den extrapolerade trendlinjen samt att det är en positiv statistiskt signifikant trendförändring efter krisen jämfört med trenden under krisen (□₅ = 43,3; SE = 7,6).

6. Diskussion & Analys

Resultaten för OPEC-krisen visar inget tydligt stöd för hypotes 1. Tabell 2 visar ingen statistiskt signifikant positiv nivåförändring vid krisstart och figur 1a visar att guldpriset initialt inte avviker kraftigt uppåt från den extrapolerade bas-trenden vid början av krisperioden. Detta innebär att guldpriset inte reagerade genom ett omedelbart kraftigt nivåskifte när krisen inleddes.

Hypotes 2 får däremot visst stöd i samband med OPEC-krisen. Tabell 2 visar en statistiskt signifikant negativ trendförändring efter krisperiodens slut relativt trenden under själva krisperioden. Figur 1a visar samtidigt att guldprisets utveckling efter krisens slut blir flackare jämfört med utvecklingen under krisen. Detta indikerar att prisökningstakten avtog efter att den mest akuta osäkerheten minskat.

OPEC-krisen skiljer sig från dotcom-bubblan och Finanskrisen-2008 genom att den huvudsakligen inte uppstod på grund av en finansiell kris, utan snarare på grund en geopolitisk och realekonomisk kris. Oljeembargot skapade kraftiga störningar i energimarknaden, vilket ledde till stigande oljepriser, inflation och stagnation i flera västländer. Detta innebär att osäkerheten inte uppstod genom ett plötsligt sammanbrott i banker eller aktiemarknaden, utan genom gradvis försämrade ekonomiska förutsättningar. Många västländer hade och har oljereserver som används vid störningar i oljepriser och utbudet av olja.[74] Dessa oljereserver kan förklara varför guldpriset inte reagerade genom en starkare positiv trend än basperioden innan krisens start. Guldets roll under OPEC-krisen kan därför förklaras mer som ett inflationsskydd än en direkt flykt till guld som en trygg tillgång.

Den fortsatta trendökningen under krisperioden ligger samtidigt i linje med uppfattningen av guld som en trygg tillgång under tider av global osäkerhet. När inflationen ökade och osäkerheten kring världsekonomin stärktes blev guld en mer attraktiv värdebevarande investering. Att guldprisets utveckling planar ut efter krisens slut, kan tolkas som att marknaden gradvis återfick förtroendet till världsekonomin när den mest akuta energikrisen avslutades.

[74] ‘OPEC Annual Statistical Bulletin’, n.d., https://www.opec.org/assets/assetdb/asb-2025.pdf, accessed 22 May 2026.

Guldprisets utveckling i samband med dotcom-bubblan visar inget tydligt stöd för hypotes 1. Resultaten visar ingen statistiskt signifikant positiv nivåförändring vid krisstart och figur 1b visar istället att guldpriset initialt utvecklas svagare än den extrapolerade bas-trenden. Detta innebär att investerare inte omedelbart verkar ha sökt sig till guld när dotcom-bubblan började spricka.

Inte heller hypotes 2 får stöd i samband med dotcom-bubblan. Figur 1b visar att trenden efter krisens slut är brantare än den extrapolerade kristrenden. Efter krisens slut fortsätter guldpriset att utvecklas starkare än under själva krisperioden istället för att uppvisa en negativ trendförändring relativt kristrenden.

Dotcom-bubblan präglades huvudsakligen av spekulativa investeringar och kraftigt övervärderade teknik- och internetbolag. Detta kan inneburit att osäkerheten var mestadels fokuserad inom teknik- och internetsektorn, snarare än hela det finansiella systemet. Detta kan ha bidragit till att inget märkbart omedelbart positivt nivåskifte skedde. Istället verkar efterfrågan på guld successivt ökat i takt med ett minskat förtroende för hela aktiemarknaden och den globala ekonomin.

Resultatet kan därmed indikera att dotcom-bubblan påverkade guldpriset genom mer långsamma förändringar i investerarnas beteende, snarare än en direkt flykt till guld som en trygg tillgång.

Finanskrisen-2008 uppvisar ett mer komplext mönster än vad figur 1c initialt antyder. Figuren visar att guldpriset utvecklas starkt positivt under och efter krisperioden och avviker tydligt från den extrapolerade bas-trenden. Regressionstabellen visar däremot ingen statistiskt signifikant positiv nivåförändring vid krisstart relativt den extrapolerade bas-trenden, vilket innebär att hypotes 1 inte får stöd i regressionsanalysen.

Hypotes 2 får inte heller stöd i samband med Finanskrisen-2008. Figur 1c visar att trenden efter krisens slut är ungefär lika stark eller starkare än den extrapolerade kristrenden. Efter krisens slut fortsätter därmed guldpriset att utvecklas i en stark positiv trend istället för att uppvisa en negativ trendförändring relativt utvecklingen under själva krisperioden.

Detta kan tolkas som att Finanskrisen skapade mer långvariga förändringar i investerarnas beteende och synen på ekonomisk risk. Konkursen av Lehman Brothers och problemen inom kreditmarknaden kan ha bidragit till en kraftigt större osäkerhet för banker och finansiella institutioner.

I denna situation är det rimligt att investerare sökte sig till tillgångar som inte var lika beroende av det finansiella systemet, och därmed stora delar av aktiemarknaden. Detta kan bidra till att förklara varför guldpriset utvecklades starkt positivt under och efter krisperioden, trots att regressionsanalysen inte visar ett statistiskt signifikant nivåskifte vid krisstart.

Även de stora finans- och penningpolitiska åtgärderna som följde krisen kan ha bidragit till utvecklingen. Låga räntor och en expansiv penningpolitik kan ha gjort guld mer attraktivt som en värdebevarande tillgång.

COVID-19-pandemin ger ett statistiskt signifikant stöd för hypotes 1. Regressionstabellen visar en positiv och statistiskt signifikant nivåförändring vid krisstart relativt den extrapolerade bas-trenden. Figur 1d visar samtidigt att guldpriset snabbt stiger i samband med pandemins utbrott, vilket är förenligt med uppfattningen om guld som en trygg tillgång under perioder av omfattande global osäkerhet.

Hypotes 2 får inte stöd i samband med COVID-19-pandemin. Figur 1d visar att trenden efter krisens slut är starkare än den extrapolerade kristrenden. Efter krisperiodens slut utvecklas därmed guldpriset starkare än under själva pandemiperioden istället för att uppvisa en negativ trendförändring relativt kristrenden.

Som beskrivit i kapitel 3 skiljde sig COVID-19-pandemin från övriga kriser. Pandemin skapade omfattande störningar i produktion, handel, konsumtion och globala leveranskedjor samtidigt som stora delar av världsekonomin stängde ner, huvudsakligen genom olika former av nationella försök att minska sjukdomens spridning.

Den långa krisperioden innebär samtidigt att stora delar av marknadens anpassning sannolikt skedde under själva pandemin snarare än efter att krisen avslutats. Detta kan problematisera identifieringen av tydliga negativa trendförändringar i post-perioden jämfört med de övriga kriserna. De omfattande statliga stödåtgärderna och den expansiva penningpolitiken under pandemin kan även ha påverkat investerarnas beteende på ett annat sätt än vid tidigare kriser.

Sammantaget visar resultatet att guldpriset reagerar olika beroende på vilken typ av kris som inträffar. OPEC-krisen och Finanskrisen-2008 uppvisar starkare positiva prisutvecklingar under och efter krisperioderna, medan dotcom-bubblan och COVID-19 visar på ett mer komplicerat förhållande.

En möjlig förklaring till detta är att kriserna påverkar ekonomin genom olika mekanismer. Exempelvis resulterade Finanskrisen-2008 direkt i ett minskat förtroende för banker och finansiella institutioner, vilket sannolikt ökade efterfrågan på alternativa värdebevarande tillgångar såsom guld. OPEC-krisen skapade istället inflation och realekonomiska störningar, vilket kan ha gjort guld attraktivt som inflationsskydd snarare än enbart som safe haven. Dotcom-bubblan verkar istället huvudsakligen påverkat specifika delar av marknaden först, och därefter spridit sig till den globala ekonomin överlag.

Utöver skillnader i mekanismerna skiljer sig tidsramarna åt. COVID-19-krisperioden varade betydligt längre än exempelvis OPEC-krisen. Detta kan ha inneburit att stora delar av marknadens anpassning skedde under krisperioden. De utvalda kriserna utspelade sig dessutom vid väldigt olika tidsperioder. Den globala finansiella och ekonomiska situationen vid OPEC-krisen på 70-talet och COVID-19-pandemin på 2020-talet var betydligt olika.

Resultatet indikerar att guldets roll som en trygg tillgång inte följer ett enhetligt mönster vid olika former av globala kriser. Guldprisets reaktion verkar istället bero på både krisens karaktär, krisens längd och mekanismerna som påverkar marknaden.

7. Metodkritik

Metoden har valts för att möjliggöra en analys av trend- och nivåförändringar före och efter kriser. Trots metodens styrka finns flera begränsningar som påverkar hur säkert resultatet kan tolkas.

En ytterligare begränsning i metoden är att modellen inte tar hänsyn till en möjlig *anticipation effect*.[75] Det innebär att guldpriset kan börja förändras redan innan krisen formellt bryter ut, eftersom investerare reagerar på förväntningar om ökad osäkerhet. Om marknaden börjar prisa in krisen i förväg kan en del av prisuppgången ske redan under för-perioden. Det betyder att skillnaden mellan perioden före och perioden efter krisen riskerar att bli mindre i modellen än den annars hade varit. Resultatet kan därför underskatta krisens faktiska effekt på guldpriset.

Vidare är det möjligt att modellen inte fångar upp eventuella fördröjda effekter. Då endast 12 månader efter krisen inkluderas innebär det att fördröjda effekter som sker efter 12 månader inte inkluderas i modellen. Detta innebär att endast kortsiktiga effekter kan kartläggas och analyseras.

Även krisernas längd utgör en möjlig kritik. COVID-19-pandemin pågick under en betydligt längre tidsperiod än övriga kriser, vilket innebär att en stor del av effekten på guldpriset kan ha inträffat under den pågående krisen och därmed inte inkluderas i den effekt som mäts efter krisens slut. En längre kris ger guldpriset en längre period att reagera, anpassa sig och eventuellt stiga. Detta innebär att en direkt jämförelse mellan kriserna blir metodologiskt svår: en längre kris kan ge större observerade förändringar.

Vidare inträffar de fyra kriserna i väldigt olika historiska och institutionella kontexter. Marknaden för guld, det internationella finansiella systemet och investerarnas beteende har förändrats över tid. Skillnaderna mellan kriserna kan därför inte enbart tolkas som effekter av olika krisformer, utan kan även spegla strukturella förändringar i den finansiella miljön.

[75] S. Demiralp, *Monetary Policy in a Changing World: Rising Role of Expectations and the Anticipation Effect*, 12 Jan. 2001, https://www.federalreserve.gov/econres/feds/monetary-policy-in-a-changing-world-rising-role-of-expectations-and-the-anticipation-effect.htm, accessed 26 May 2026.

En ytterligare metodologisk begränsning är risken för *confounding variables*, det vill säga andra faktorer än de undersökta kriserna som kan ha påverkat guldpriset under samma period. Eftersom modellen inte inkluderar någon kontrollgrupp eller kontrollvariabler går det inte helt att avgöra om de observerade förändringarna i nivå och trend enbart beror på kriserna. Exempelvis kan penningpolitik, inflation, valutaförändringar eller andra samtidiga globala händelser ha påverkat guldpriset.

8. Slutsatser

Syftet med uppsatsen var att kartlägga och analysera hur det reala guldprisets nivå och trend förändras i samband med fyra utvalda kriser: OPEC-krisen, dotcom-bubblan, Finanskrisen-2008, och COVID-19-pandemin. Med en segmenterad regressionsanalys på en interrupted time series har uppsatsen prövat två hypoteser: (1). ett omedelbart positivt nivåskifte i det reala guldpriset vid krisstart, jämfört med den förväntade nivån utifrån den extrapolerade bas-trenden, och (2) en negativ trendförändring i det reala guldpriset efter krisperiodens slut, jämfört med den extrapolerade kristrenden.

Uppsatsens resultat ger inget generellt stöd som kan styrka uppsatsens första hypotes. Av de utvalda kriserna är det *enbart* COVID-19-pandemin som uppvisar ett statistiskt signifikant positivt nivåskifte vid krisstart, medan OPEC-krisen och dotcom-bubblan uppvisar statistiskt signifikanta negativa nivåskiften. Finanskrisen-2008 uppvisar ett negativt, men inte statistiskt signifikant nivåskifte. Detta innebär att det reala guldpriset sällan har en reaktion som uppvisar ett omedelbart positivt nivåskifte vid början av globala kriser. Därav tyder resultatet på att guldets roll som en trygg tillgång inte nödvändigtvis framstår direkt vid krisstart.

Likväl kan inte uppsatsens resultat ge ett generellt stöd som styrker den andra hypotesen. Av de utvalda kriserna är det *enbart* OPEC-krisen som uppvisar en negativ statistiskt signifikant trendförändring efter krisperiodens slut, medan dotcom-bubblan och Finanskrisen-2008 uppvisar positiva trendförändringar, dock inte statistiskt signifikanta. Tillika uppvisar COVID-19-pandemin en positiv trendförändring efter krisperiodens slut med statistisk signifikans. Detta innebär att uteslutande OPEC-krisen stödjer en negativ trendförändring efter krisperioden.

Sammantaget visar uppsatsen att sambandet mellan det reala guldprisets reaktion vid globala kriser varierar mellan olika kriser. Prisutvecklingen kan bero på krisens karaktär, längd, och den ekonomiska kontexten, istället för generella mönster. Därmed antyder resultatet att guld, i vissa fall, kan fungera som en trygg tillgång, men härledningen till globala kriser är problematisk. Existensen av andra potentiella förklaringar till guldprisets reaktion vid globala kriser innebär att resultaten bör tolkas försiktigt. Endast korrelationer har identifierats; kausalitet mellan globala kriser och guldprisets reaktion kan inte fastställas utifrån uppsatsens resultat.

9. Förslag till vidare forskning

Denna uppsats ger upphov till flera olika möjliga riktningar för vidare forskning. För det första kan framtida studier inkludera fler kriser och även kriser av annan art för att pröva om guldprisets reaktion skiljer sig åt beroende på karaktär av osäkerhet. Detta skulle kunna bidra till ökad förståelse om geopolitisk oro, finansiella bubblor, systemkriser, och hur andra globala hälsokriser påverkar guldpriset annorlunda än den aktuella uppsatsens undersökning.

Vidare kan framtida undersökningar jämföra hur guldprisets utveckling förändras över tid. Resultatet i denna uppsats indikerar att senare kriser, särskilt COVID-19-pandemin, uppvisar ett annat mönster än äldre kriser såsom OPEC-krisen 1973. Detta väcker frågan om guldets roll som en *trygg tillgång* har förändrats i takt med globalisering, finansmarknadens utveckling och ett förändrat beteende av investerare.

En annan möjlig utveckling är att även inkludera flera ekonomiska variabler och kontrollfaktorer. Guldpriset påverkas sannolikt inte av endast kriserna, utan även av exempelvis räntenivåer, valutaförändringar och utvecklingen på aktiemarknaden.

Slutligen kan tidsperioden före och efter krisen förlängas. Med fler observationer före krisen kan en mer exakt bas-trend fastslås och en längre post-period skapar möjligheten att analysera mer långsiktiga reaktioner och konsekvenser av kriser på guldpriset.

10. Källförteckning

‘A Tale of Two Bubbles: How the Fed Crashed the Tech and the Housing Markets’, (n.d.), https://fee.org/articles/a-tale-of-two-bubbles-how-the-fed-crashed-the-tech-and-the-housing-markets/, accessed 15 Apr. 2026.

Akata, D., ‘Dot-Com Bubble’, in B. Açıkgöz, ed., *Black Swan: Economic Crises, Volume III* (Singapore: Springer Nature, 2024), 41–50, https://doi.org/10.1007/978-981-97-5886-9_3.

‘Arab Oil Embargo | History, Cause, Impact, & Definition | Britannica’, (5 Mar. 2026), https://www.britannica.com/event/Arab-oil-embargo, accessed 15 Apr. 2026.

Ball, R., *The Global Financial Crisis and the Efficient Market Hypothesis: What Have We Learned?*, n.d., https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6622.2009.00246.x, accessed 21 May 2026.

Baur, D. G., and B. M. Lucey, ‘Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold’, *Financial Review*, 45/2 (2010), 217–29, https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x.

Bernal, J. L., S. Cummins, and A. Gasparrini, ‘Interrupted Time Series Regression for the Evaluation of Public Health Interventions: A Tutorial’, *International Journal of Epidemiology*, 46/1 (2017), 348–55, https://doi.org/10.1093/ije/dyw098.

Brunetti, C., et al., ‘Interconnectedness in the Interbank Market’, *Journal of Financial Economics*, 133/2 (2019), 520–38, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.02.006.

Corbett, M., ‘Oil Shock of 1973-74’ (n.d.), https://www.federalreservehistory.org/essays/oil-shock-of-1973-74, accessed 10 Apr. 2026.

‘COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global Research and Innovation Forum’, (n.d.), https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum, accessed 14 Apr. 2026.

Demiralp, S., *Monetary Policy in a Changing World: Rising Role of Expectations and the Anticipation Effect*, 12 Jan. 2001, https://www.federalreserve.gov/econres/feds/monetary-policy-in-a-changing-world-rising-role-of-expectations-and-the-anticipation-effect.htm, accessed 26 May 2026.

EBSCO, ‘Oil Embargo and Energy Crises of 1973 and 1979 | History | Research Starters | EBSCO Research’ (n.d.), https://www.ebsco.com/research-starters/history/oil-embargo-and-energy-crises-1973-and-1979, accessed 9 Apr. 2026.

European Central Bank, *Lessons to Be Drawn from the Oil Price Shocks of the 1970s and Early 1980s*, 2000. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200011_focus02.en.pdf, accessed 24 Apr. 2026

Faraj, H., D. McMillan, and M. Al-Sabah, 'The Diminishing Lustre: Gold's Market Volatility and the Fading Safe Haven Effect', *Global Finance Journal*, 67 (2025), 101145, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2025.101145.

'Federal Funds Rate History 1990 to 2026 – Forbes Advisor', (n.d.), https://www.forbes.com/advisor/investing/fed-funds-rate-history/, accessed 15 Apr. 2026.

'Financial Crisis of 2008 | History | Research Starters | EBSCO Research', (n.d.), https://www.ebsco.com/research-starters/history/financial-crisis-2008, accessed 15 Apr. 2026.

Goldfarb, B., D. Kirsch, and D. A. Miller, 'Was There Too Little Entry During the Dot Com Era?', SSRN Scholarly Paper no. 899100 (Social Science Research Network, 24 Apr. 2006), https://doi.org/10.2139/ssrn.899100.

Goodnight, G. T., and S. Green, 'Rhetoric, Risk, and Markets: The Dot-Com Bubble', *Quarterly Journal of Speech*, 96/2 (2010), 115–40, https://doi.org/10.1080/00335631003796669.

Griffin, J. M., et al., 'Who Drove and Burst the Tech Bubble?', *The Journal of Finance*, 66/4 (2011), 1251–90, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01663.x.

Helleiner, E., 'Understanding the 2007–2008 Global Financial Crisis: Lessons for Scholars of International Political Economy', *Annual Review of Political Science*, 14/Volume 14, 2011 (2011), 67–87, https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050409-112539.

Holtz-Eakin, D., W. Newey, and H. S. Rosen, 'Estimating Vector Autoregressions with Panel Data', *Econometrica*, 56/6 (1988), 1371–95, https://doi.org/10.2307/1913103.

IEA, 'History of the IEA - About' (n.d.), https://www.iea.org/about/mission/history-of-the-iea, accessed 10 Apr. 2026.

IMF, 'Crisis and Monetary Policy' (n.d.), https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2023/03/crisis-and-monetary-policy-gita-gopinath, accessed 22 Apr. 2026.

Kindleberger, C., and R. Aliber, *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises* (n.p.: Springer, 2005), https://books.google.se/books?id=5TJ-DAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r#v.

Kose, S. C., Ayhan, 'Financial Crises Explanations, Types, and Implications', IMF (n.d.), https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/31/financial-crises-explanations-types-and-implications-40283, accessed 24 Apr. 2026.

Liu, Q., and F. Song, 'The Rise and Fall of Internet Stocks: Should Financial Analysts Be Blamed?', *SSRN Electronic Journal* (published online 1 Mar. 2001), https://doi.org/10.2139/ssrn.262807.

Mishkin, F. S., 'Anatomy of a Financial Crisis', *Journal of Evolutionary Economics*, 2/2 (1992), 115–30, https://doi.org/10.1007/BF01193536.

Morris, J. J., and P. Alam, 'Value Relevance and the Dot-Com Bubble of the 1990s', *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 52/2 (2012), 243–55, https://doi.org/10.1016/j.qref.2012.04.001.

'OPEC Annual Statistical Bulletin', n.d., https://www.opec.org/assets/assetdb/asb-2025.pdf, accessed 22 May 2026.

'Pneumonia of Unknown Cause – China', (n.d.), https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229, accessed 14 Apr. 2026.

Quinn, W., and J. D. Turner, 'Bubbles in History', *Business History*, 65/4 (2023), 636–55, https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1844668.

Rahmadani, D., 'The Role of Gold as a Safe Haven Asset in Risk Management Strategies in the Era of Geopolitical and Monetary Uncertainty', SSRN Scholarly Paper no. 5338848 (Social Science Research Network, 4 July 2025), https://doi.org/10.2139/ssrn.5338848.

ResearchGate, 'Causes of the Financial Crisis' (n.d.), https://www.researchgate.net/publication/37150993_Causes_of_the_Financial_Crisis, accessed 15 Apr. 2026.

Ryan, M., S. Corbet, and L. Oxley, 'Is Gold Always a Safe Haven?', *Finance Research Letters*, 64 (2024), 105438, https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105438.

Schober, P., and T. R. Vetter, 'Segmented Regression in an Interrupted Time Series Study Design', *Anesthesia & Analgesia*, 132/3 (2021), 696, https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005269.

S&P Global Market Intelligence, 'Bubble Trouble: Lessons from the Dot-Com Era | S&P Global' (16 Dec. 2025), https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/12/bubble-trouble-dotcom-era-lessons, accessed 15 Apr. 2026.

'The Financial Crisis of 2007-2008 and Its Macroeconomic Consequences | Academic Commons', (n.d.), https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8QZ2HSG, accessed 15 Apr. 2026.

'The Financial Crisis of 2007‐2009: Causes and Remedies - Acharya - 2009 - Financial Markets, Institutions & Instruments - Wiley Online Library', (n.d.), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-0416.2009.00147_2.x, accessed 15 Apr. 2026.

‘The Late 1990s Dot-Com Bubble Implodes in 2000’, (n.d.), https://www.goldmansachs.com/our-firm/history/moments/2000-dot-com-bubble, accessed 9 Apr. 2026.

Wagner, A. K., et al., ‘Segmented Regression Analysis of Interrupted Time Series Studies in Medication Use Research.’, *Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics*, 27/4 (2002), 299–309, 7163996, https://doi.org/10.1046/j.1365-2710.2002.00430.x.

‘WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing – 5 May 2023’, (n.d.), https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing---5-may-2023, accessed 27 May 2026.

World Bank, ‘COVID-19 to Plunge Global Economy into Worst Recession since World War II’ (n.d.), https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii, accessed 15 Apr. 2026.

World Bank, ‘WDR 2022 Chapter 1. Introduction’, Text/HTML (n.d.), https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis, accessed 15 Apr. 2026.

‘World Economic Outlook: The Great Lockdown; Executive Summary, April 2020’, n.d., https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2020/april/english/execsum.pdf, accessed 14 Apr. 2026.

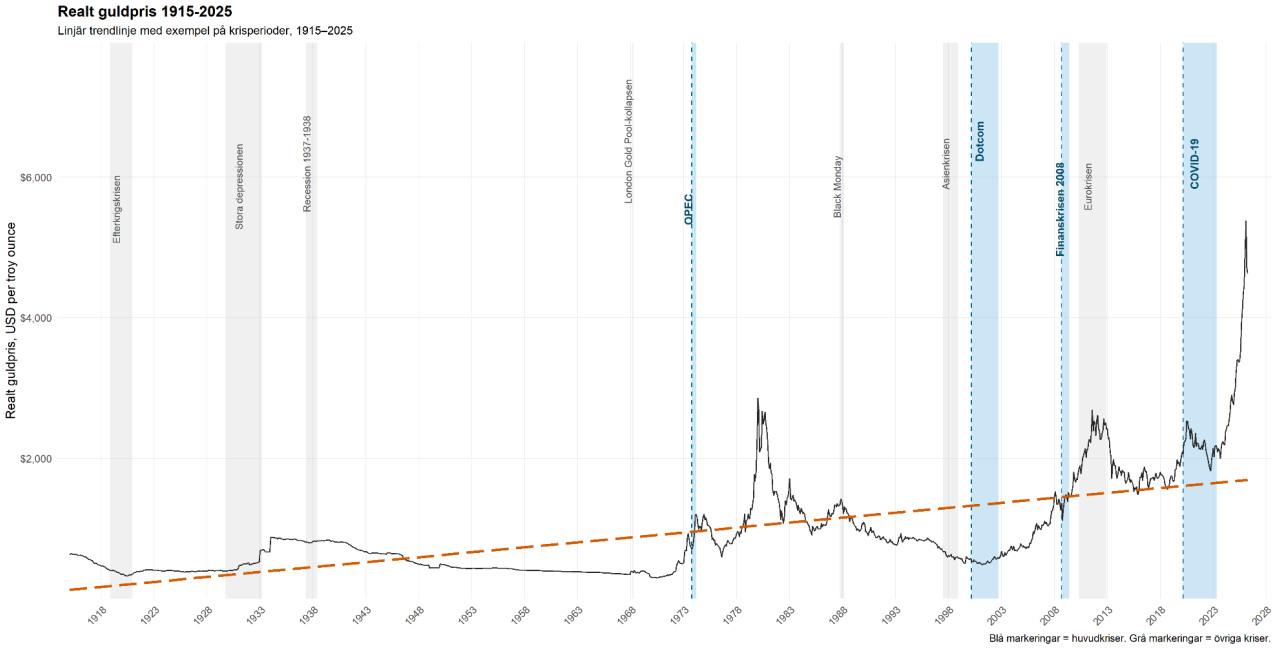
‘World Employment and Social Outlook: Trends 2021 | International Labour Organization’, (2 June 2021), https://www.ilo.org/publications/world-employment-and-social-outlook-trends-2021, accessed 15 Apr. 2026.

World Gold Council, ‘The History of Gold | Records Back to 1600’ (n.d.), https://www.gold.org/history-gold, accessed 21 Apr. 2026.

‘Yom Kippur War | Summary, Causes, Combatants, & Facts | Britannica’, (23 Mar. 2026), https://www.britannica.com/event/Yom-Kippur-War, accessed 10 Apr. 2026.

Yuan, S., ‘Zero COVID in China: What Next?’, *The Lancet*, 399/10338 (2022), 1856–7, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00873-X.

Bilaga 1: Guldpriser 1915-2025



Ovan visas guldprisets utveckling mellan 1915-2025 med 11 kriser, varav uppsatsens 4 utvalda kriser inkluderades.

<u>Kriser inkluderade:</u>

- "Efterkrigs-krisen",
- "Stora depressionen",
- "Recession 1937-1938",
- "London Gold Pool-kollapsen",
- "OPEC-krisen",
- "Black Monday",
- "Asienkrisen",
- "Dotcom",
- "Finanskrisen-2008",
- "Eurokrisen",
- "COVID-19"

Bilaga 2: Kod i RStudio

```
# INSTALLERA / LADDA PAKET
# ============================================================
# install.packages("lmtest")
# install.packages("sandwich")
# install.packages("dplyr")
# install.packages("purrr")
# install.packages("modelsummary")
# install.packages("openxlsx")
# install.packages("ggplot2")
# install.packages("scales")
# install.packages("ggpubr")

library(lmtest)
library(sandwich)
library(dplyr)
library(purrr)
library(modelsummary)
library(openxlsx)
library(ggplot2)
library(scales)
library(ggpubr)


# ============================================================
# 1. GULDPRIS DATAMATERIAL
# ============================================================

gdf2 <- read.csv2(
  "C:/Users/Admin/Desktop/Reala priser guld (1915-nutid).csv",
  header = TRUE,
  fileEncoding = "UTF-8-BOM"
)

gdf2 <- gdf2 %>%
  mutate(
    date = as.Date(Date, format = "%m/%d/%Y"),
    gold_real_2025_06 = Value
  ) %>%
  select(date, gold_real_2025_06) %>%
  arrange(date)

head(gdf2)
str(gdf2)
```

```
# ============================================================
# 2. KRISPERIODER
# ============================================================

crisis_windows <- tibble(
  crisis_period = 1:4,
  crisis_name   = c("OPEC", "Dotcom", "Finanskrisen 2008", "COVID-19"),
  base_start    = as.Date(c("1972-10-01", "1999-03-01", "2007-09-01", "2019-03-01")),
  crisis_start  = as.Date(c("1973-10-01", "2000-03-01", "2008-09-01", "2020-03-01")),
  crisis_end    = as.Date(c("1974-03-01", "2002-10-01", "2009-06-01", "2023-05-01")),
  post_start    = as.Date(c("1974-04-01", "2002-11-01", "2009-07-01", "2023-06-01")),
  post_end      = as.Date(c("1975-03-01", "2003-10-01", "2010-06-01", "2024-05-01")),
  base_end      = as.Date(c("1975-03-01", "2003-10-01", "2010-06-01", "2024-05-01"))
)

inside_any <- function(date, starts, ends) {
  Reduce(`|`, Map(function(s, e) date >= s & date <= e, starts, ends))
}

assign_period <- function(date, starts, ends, ids) {
  out <- rep(NA_integer_, length(date))

  for (i in seq_along(ids)) {
    out[date >= starts[i] & date <= ends[i]] <- ids[i]
  }

  out
}


# ============================================================
# 3. SKAPA VARIABLER FÖR SEGMENTERAD REGRESSION
# ============================================================

gdf2 <- gdf2 %>%
  mutate(date = as.Date(date)) %>%
  arrange(date) %>%
  mutate(
    crisis_period = assign_period(
      date,
      crisis_windows$base_start,
      crisis_windows$base_end,
      crisis_windows$crisis_period
    ),

    event = as.integer(
      inside_any(date, crisis_windows$crisis_start, crisis_windows$base_end)
    ),

    crisis_event = as.integer(
```

```
      inside_any(date, crisis_windows$crisis_start, crisis_windows$crisis_end)
    ),

    post_event = as.integer(
      inside_any(date, crisis_windows$post_start, crisis_windows$post_end)
    )
  ) %>%
  group_by(crisis_period) %>%
  mutate(
    base_trend = if_else(
      is.na(crisis_period),
      NA_integer_,
      row_number()
    ),

    event_trend = if_else(
      event == 1,
      cumsum(event == 1),
      0L
    ),

    crisis_trend = if_else(
      crisis_event == 1,
      cumsum(crisis_event == 1),
      0L
    ),

    post_trend = if_else(
      post_event == 1,
      cumsum(post_event == 1),
      0L
    )
  ) %>%
  ungroup()

# Kontroll
table(gdf2$crisis_period, useNA = "ifany")

gdf2 %>%
  filter(!is.na(crisis_period)) %>%
  select(
    date, gold_real_2025_06, crisis_period,
    event, crisis_event, post_event,
    base_trend, event_trend, crisis_trend, post_trend
  ) %>%
  head(20)
```

```
# ============================================================
# 4. KÖR MODELLEN
# ============================================================

run_main_model <- function(k, data = gdf2) {

  df_k <- data %>%
    filter(crisis_period == k)

  lm(
    gold_real_2025_06 ~ base_trend + event + event_trend + post_event + post_trend,
    data = df_k
  )
}

models_real <- map(1:4, run_main_model)

names(models_real) <- c(
  "OPEC",
  "Dotcom",
  "Finanskrisen 2008",
  "COVID-19"
)

coef_names <- c(
  "(Intercept)"  = "Intercept",
  "base_trend"  = "Bastrend",
  "event"       = "Nivåförändring vid krisstart",
  "event_trend" = "Trendförändring efter krisstart",
  "post_event"  = "Nivåförändring efter krisens slut",
  "post_trend"  = "Trendförändring efter krisens slut"
)


# ============================================================
# 5. EXPORTERA REGRESSIONSTABELL TILL EXCEL
# ============================================================

tab_real <- modelsummary(
  models_real,
  coef_map = coef_names,
  vcov = function(x) NeweyWest(x, lag = 1, prewhite = FALSE, adjust = TRUE),
  stars = TRUE,
  statistic = "({std.error})",
  gof_omit = "AIC|BIC|Log.Lik|RMSE",
  output = "data.frame"
)

openxlsx::write.xlsx(
  list(
```

```
    "Modell 3 realt guldpris" = tab_real
  ),
  file = "C:/Users/Admin/Desktop/regressionstabell_modell3_guld.xlsx",
  overwrite = TRUE
)

file.exists("C:/Users/Admin/Desktop/regressionstabell_modell3_guld.xlsx")


# ============================================================
# 6. SKAPA FIGURFUNKTION
# ============================================================

make_crisis_plot <- function(k, plot_title, data = gdf2,
                             yvar = "gold_real_2025_06",
                             y_lab = "Realt guldpris, USD per troy ounce") {

  df_k <- data %>%
    filter(crisis_period == k) %>%
    arrange(date) %>%
    mutate(date = as.Date(date))

  mod <- lm(
    gold_real_2025_06 ~ base_trend + event + event_trend + post_event + post_trend,
    data = df_k
  )

  b <- coef(mod)

  b0 <- b["(Intercept)"]
  b1 <- b["base_trend"]
  b2 <- b["event"]
  b3 <- b["event_trend"]

  crisis_start <- min(df_k$date[df_k$crisis_event == 1])
  post_start   <- min(df_k$date[df_k$post_event == 1])

  bt_crisis_start <- df_k$base_trend[df_k$date == crisis_start][1]

  df_plot <- df_k %>%
    mutate(
      fitted_segmented = predict(mod, newdata = .),

      baseline_cf = b0 + b1 * base_trend,

      crisis_time_cf = if_else(
        date >= crisis_start,
        base_trend - bt_crisis_start + 1,
        NA_real_
      ),
```

```
    crisis_cf = if_else(
      date >= crisis_start,
      b0 + b1 * base_trend + b2 + b3 * crisis_time_cf,
      NA_real_
    )
  )

ggplot(df_plot, aes(x = date)) +

  annotate(
    "rect",
    xmin = crisis_start,
    xmax = post_start,
    ymin = -Inf,
    ymax = Inf,
    alpha = 0.30,
    fill = "#D6ECFF"
  ) +

  geom_vline(xintercept = crisis_start, linetype = "dotted", linewidth = 0.45) +
  geom_vline(xintercept = post_start, linetype = "dotted", linewidth = 0.45) +

  geom_line(
    aes(y = baseline_cf, color = "Extrapolerad bastrend"),
    linewidth = 0.8,
    linetype = "dashed",
    alpha = 0.85
  ) +

  geom_line(
    aes(y = crisis_cf, color = "Extrapolerad kristrend"),
    linewidth = 0.8,
    linetype = "dotdash",
    alpha = 0.85
  ) +

  geom_line(
    aes(y = fitted_segmented, color = "Segmenterad skattning"),
    linewidth = 1.2
  ) +

  geom_line(
    aes(y = .data[[yvar]], color = "Observerat guldpris"),
    linewidth = 0.8
  ) +

  geom_point(
    aes(y = .data[[yvar]], color = "Observerat guldpris"),
    size = 1.15
```

```
  ) +

  scale_color_manual(
    values = c(
      "Observerat guldpris" = "#2B2B2B",
      "Segmenterad skattning" = "#377EB8",
      "Extrapolerad bastrend" = "#E69F00",
      "Extrapolerad kristrend" = "#4DAF4A"
    ),
    breaks = c(
      "Observerat guldpris",
      "Segmenterad skattning",
      "Extrapolerad bastrend",
      "Extrapolerad kristrend"
    )
  ) +

  scale_y_continuous(labels = scales::dollar_format(prefix = "$")) +
  scale_x_date(date_breaks = "1 year", date_labels = "%Y") +

  labs(
    title = plot_title,
    x = NULL,
    y = y_lab,
    color = NULL
  ) +

  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 12),
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
    axis.title.y = element_text(size = 10),
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 9),
    legend.key.width = grid::unit(1.4, "cm"),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major = element_line(linewidth = 0.25),
    plot.margin = margin(8, 8, 8, 8)
  )
}


# ============================================================
# 7. DIAGRAM FÖR REALT GULDPRIS
# ============================================================

p1r <- make_crisis_plot(1, "a) OPEC-krisen")
p2r <- make_crisis_plot(2, "b) Dotcom-bubblan")
p3r <- make_crisis_plot(3, "c) Finanskrisen 2008")
p4r <- make_crisis_plot(4, "d) COVID-19")
```

```
p_allr <- ggarrange(
  p1r, p2r, p3r, p4r,
  ncol = 2,
  nrow = 2,
  common.legend = TRUE,
  legend = "bottom"
)

p_allr

ggsave(
  filename = "C:/Users/Admin/Desktop/crisis_2x2_real.png",
  plot = p_allr,
  width = 14,
  height = 10,
  dpi = 300,
  bg = "white"
)


# ============================================================
# 8. DIAGRAM MED MARKERING AV HYPOTES 1 OCH HYPOTES 2
# ============================================================

make_hypothesis_plot <- function(k, plot_title) {

  df_k <- gdf2 %>%
    filter(crisis_period == k) %>%
    arrange(date)

  mod_k <- lm(
    gold_real_2025_06 ~ base_trend + event + event_trend + post_event + post_trend,
    data = df_k
  )

  b <- coef(mod_k)

  df_k <- df_k %>%
    mutate(
      fitted_price = predict(mod_k, newdata = .),

      baseline_price =
        b["(Intercept)"] +
        b["base_trend"] * base_trend,

      crisis_trend_extended =
        b["(Intercept)"] +
        b["base_trend"] * base_trend +
        b["event"] * event +
```

```
    b["event_trend"] * event_trend
  )

crisis_start <- min(df_k$date[df_k$crisis_event == 1])
post_start   <- min(df_k$date[df_k$post_event == 1])
post_end     <- max(df_k$date[df_k$post_event == 1])

# Hypotes 1: orange bastrend jämförs med blå skattad nivå vid krisstart
h1_point <- df_k %>%
  filter(date == crisis_start) %>%
  mutate(
    expected_baseline = baseline_price,
    fitted_level = fitted_price
  )

# Hypotes 2: postperiodens skattade trend
h2_start <- df_k %>%
  filter(date == post_start)

h2_end <- df_k %>%
  filter(date == post_end)

h2_line <- tibble(
  x_start = h2_start$date[1],
  x_end   = h2_end$date[1],
  y_start = h2_start$fitted_price[1],
  y_end   = h2_end$fitted_price[1]
)

# Punkt mitt i postperioden för pil mellan grön kristrend och blå skattning
h2_gap_point <- df_k %>%
  filter(post_event == 1) %>%
  slice(round(n() / 2))

y_range <- max(df_k$gold_real_2025_06, na.rm = TRUE) -
  min(df_k$gold_real_2025_06, na.rm = TRUE)

h1_label_y <- max(
  h1_point$expected_baseline,
  h1_point$fitted_level
) + 0.12 * y_range

h2_label_y <- max(
  h2_gap_point$crisis_trend_extended,
  h2_gap_point$fitted_price
) + 0.12 * y_range

make_crisis_plot(k, plot_title) +

  # Hypotes 1 / β2
```

```
geom_segment(
  data = h1_point,
  aes(
    x = date,
    xend = date,
    y = expected_baseline,
    yend = fitted_level
  ),
  inherit.aes = FALSE,
  color = "red",
  linewidth = 1.2,
  arrow = arrow(length = grid::unit(0.18, "cm"))
) +
geom_point(
  data = h1_point,
  aes(x = date, y = expected_baseline),
  inherit.aes = FALSE,
  color = "red",
  size = 3
) +
geom_point(
  data = h1_point,
  aes(x = date, y = fitted_level),
  inherit.aes = FALSE,
  shape = 21,
  color = "red",
  fill = NA,
  stroke = 1.4,
  size = 4
) +
annotate(
  "text",
  x = crisis_start,
  y = h1_label_y,
  label = "H1 / β₂:\nnivåskifte\nvid krisstart",
  color = "red",
  fontface = "bold",
  hjust = -0.05,
  size = 3.2
) +

# Hypotes 2 / β5: blå pil längs postperiodens skattade trend
geom_segment(
  data = h2_line,
  aes(
    x = x_start,
    xend = x_end,
    y = y_start,
    yend = y_end
  ),
```

```
      inherit.aes = FALSE,
      color = "#377EB8",
      linewidth = 1.5,
      arrow = arrow(length = grid::unit(0.20, "cm"))
    ) +

    # Hypotes 2 / β5: pil mellan grön kristrend och blå skattning
    geom_segment(
      data = h2_gap_point,
      aes(
        x = date,
        xend = date,
        y = crisis_trend_extended,
        yend = fitted_price
      ),
      inherit.aes = FALSE,
      color = "#005EB8",
      linewidth = 1.2,
      arrow = arrow(length = grid::unit(0.18, "cm"))
    ) +
    geom_point(
      data = h2_gap_point,
      aes(x = date, y = crisis_trend_extended),
      inherit.aes = FALSE,
      color = "#005EB8",
      size = 3
    ) +
    geom_point(
      data = h2_gap_point,
      aes(x = date, y = fitted_price),
      inherit.aes = FALSE,
      shape = 21,
      color = "#005EB8",
      fill = NA,
      stroke = 1.4,
      size = 4
    ) +
    annotate(
      "text",
      x = h2_gap_point$date,
      y = h2_label_y,
      label = "H2 / β₅:\npostperiodens trend\njämfört med\nextrapolerad kristrend",
      color = "#005EB8",
      fontface = "bold",
      hjust = -0.05,
      size = 3.2
    )
}

p1_hyp <- make_hypothesis_plot(1, "a) OPEC-krisen")
```

```
p2_hyp <- make_hypothesis_plot(2, "b) Dotcom-bubblan")
p3_hyp <- make_hypothesis_plot(3, "c) Finanskrisen 2008")
p4_hyp <- make_hypothesis_plot(4, "d) COVID-19")

p_all_hyp <- ggarrange(
  p1_hyp, p2_hyp, p3_hyp, p4_hyp,
  ncol = 2,
  nrow = 2,
  common.legend = TRUE,
  legend = "bottom"
)

p_all_hyp

ggsave(
  filename = "C:/Users/Admin/Desktop/hypotesmarkeringar_guldpris_modell3.png",
  plot = p_all_hyp,
  width = 14,
  height = 10,
  dpi = 300,
  bg = "white"
)


# ============================================================
# 9. LÅNG GRAF ÖVER HELA PERIODEN
# ============================================================

all_crises <- tibble(
  crisis = c(
    "Efterkrigskrisen",
    "Stora depressionen",
    "Recession 1937-1938",
    "London Gold Pool-kollapsen",
    "OPEC",
    "Black Monday",
    "Asienkrisen",
    "Dotcom",
    "Finanskrisen 2008",
    "Eurokrisen",
    "COVID-19"
  ),
  start = as.Date(c(
    "1918-11-01",
    "1929-10-01",
    "1937-05-01",
    "1968-03-01",
    "1973-10-01",
    "1987-10-01",
    "1997-07-01",
```

```
    "2000-03-01",
    "2008-09-01",
    "2010-05-01",
    "2020-03-01"
  )),
  end = as.Date(c(
    "1920-12-01",
    "1933-03-01",
    "1938-06-01",
    "1968-04-01",
    "1974-03-01",
    "1988-03-01",
    "1998-12-01",
    "2002-10-01",
    "2009-06-01",
    "2012-12-01",
    "2023-05-01"
  )),
  crisis_type = c(
    "Övrig",
    "Övrig",
    "Övrig",
    "Övrig",
    "Huvud",
    "Övrig",
    "Övrig",
    "Huvud",
    "Huvud",
    "Övrig",
    "Huvud"
  )
) %>%
  arrange(start)

y_max <- max(gdf2$gold_real_2025_06, na.rm = TRUE)

all_crises <- all_crises %>%
  mutate(
    mid_date = start + floor(as.numeric(end - start) / 2),
    label_y = y_max * c(1.03, 1.09, 1.15, 1.21)[(row_number() - 1) %% 4 + 1]
  )

p_long <- ggplot(gdf2, aes(x = date, y = gold_real_2025_06)) +

  geom_rect(
    data = all_crises %>% filter(crisis_type == "Övrig"),
    aes(xmin = start, xmax = end, ymin = -Inf, ymax = Inf),
    inherit.aes = FALSE,
    fill = "grey70",
    alpha = 0.15
```

```
) +

geom_rect(
  data = all_crises %>% filter(crisis_type == "Huvud"),
  aes(xmin = start, xmax = end, ymin = -Inf, ymax = Inf),
  inherit.aes = FALSE,
  fill = "#56B4E9",
  alpha = 0.28
) +

geom_vline(
  data = all_crises %>% filter(crisis_type == "Huvud"),
  aes(xintercept = start),
  inherit.aes = FALSE,
  linetype = "dashed",
  linewidth = 0.45,
  color = "#0072B2"
) +

geom_line(
  color = "#2B2B2B",
  linewidth = 0.55
) +

geom_smooth(
  method = "lm",
  se = FALSE,
  color = "#D55E00",
  linewidth = 1.1,
  linetype = "longdash"
) +

geom_text(
  data = all_crises %>% filter(crisis_type == "Övrig"),
  aes(x = mid_date, y = label_y, label = crisis),
  inherit.aes = FALSE,
  angle = 90,
  size = 3.0,
  color = "grey30",
  vjust = -0.2
) +

geom_text(
  data = all_crises %>% filter(crisis_type == "Huvud"),
  aes(x = mid_date, y = label_y, label = crisis),
  inherit.aes = FALSE,
  angle = 90,
  size = 3.4,
  fontface = "bold",
  color = "#004C6D",
```

```
    vjust = -0.2
  ) +

  scale_x_date(
    date_breaks = "5 years",
    date_labels = "%Y",
    expand = expansion(mult = c(0.01, 0.02))
  ) +

  scale_y_continuous(
    labels = scales::dollar_format(prefix = "$"),
    expand = expansion(mult = c(0.02, 0.22))
  ) +

  labs(
    title = "Realt guldpris 1915-2025",
    subtitle = "Linjär trendlinje med exempel på krisperioder, 1915–2025",
    x = NULL,
    y = "Realt guldpris, USD per troy ounce",
    caption = "Blå markeringar = huvudkriser. Grå markeringar = övriga kriser."
  ) +

  coord_cartesian(clip = "off") +

  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 13),
    plot.subtitle = element_text(size = 10),
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.grid.major = element_line(linewidth = 0.25),
    plot.margin = margin(10, 40, 10, 10)
  )

p_long

ggsave(
  filename = "C:/Users/Admin/Desktop/lang_graf_guldpris_kriser.png",
  plot = p_long,
  width = 16,
  height = 8,
  dpi = 300,
  bg = "white"
)
```